



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

REPORT DI MODELLAZIONE TERMODINAMICA DELLA SOSTENIBILITÀ

Relazione Parziale N°: RP 6.5

Versione del Documento: RV.1

Data di Revisione del Documento: 31.07.24

Responsabilità: Gresmalt - Capofila



www.start-innovability.it

1.INTRODUZIONE

I problemi sempre crescenti della scarsità di risorse e del cambiamento climatico richiedono un adeguamento di base dell'atteggiamento aziendale nei confronti della sostenibilità. Sebbene aiutino a comprendere le dinamiche di mercato, i modelli economici convenzionali di solito non riescono a risolvere i problemi ambientali. I loro vincoli naturali derivano da un punto di vista che privilegia il rapido successo finanziario, spesso ignorando i danni ambientali a lungo termine. (Dey et al., 2020). I modelli convenzionali considerano le risorse come la manodopera e i materiali solo come input economici, enfatizzando soprattutto i trasferimenti finanziari. Ciò ignora i fatti fisici dell'utilizzo delle risorse, compresi gli effetti ambientali dell'estrazione e della lavorazione delle risorse e l'esaurimento delle risorse naturali limitate. Le strategie di attualizzazione utilizzate nei modelli tradizionali spesso antepongono i guadagni più immediati agli effetti a lungo termine. Questo potrebbe portare a comportamenti insostenibili che danno priorità ai benefici finanziari rapidi rispetto alla qualità ambientale futura. (Brozovic, 2020). Le convenzioni hanno difficoltà a riflettere il carattere mutevole della sostenibilità. Ignorando il carattere mutevole dei problemi ambientali e dei vincoli delle risorse, possono offrire un quadro statico di una linea di base ambientale che le aziende non devono superare (Lakner et al., 2020). (Lakner et al., 2024). I modelli convenzionali non tengono in alcun conto la capacità di carico ecologico dell'ambiente. Questo può far sì che le aziende superino la capacità degli ecosistemi di assorbire inquinanti e rifiuti, degradando così l'ambiente circostante (Deng et al., 2024). Queste limitazioni richiamano l'attenzione sulla necessità di un nuovo paradigma economico che includa le questioni ambientali nel processo decisionale aziendale. In questo caso la termoeconomia si rivela una soluzione promettente. La termoeconomia fornisce un quadro di riferimento che riconosce i limiti fisici che controllano il consumo di risorse e l'effetto ambientale, combinando le idee dell'economia con le leggi della termodinamica. (Jamil et al., 2020).

L'exergia, una metrica termodinamica che quantifica il lavoro potenzialmente utile che un sistema può produrre, è il concetto base della termoeconomia (Querol et al., 2013). A meno che non ci sia un trasferimento di massa o di calore, l'energia non diminuisce come l'energia esercitata. Questo concetto sottolinea quanto sia importante per i sistemi economici risparmiare energia preziosa e ridurre al minimo gli sprechi energetici. Enfatizzando la relazione tra il comportamento umano e l'ambiente, la termoeconomia mina il punto di vista dell'economia ortodossa, incentrato sull'uomo. (Tallgauer & Schank, 2024). Riconosce che la disponibilità di risorse naturali e la capacità dell'ambiente di gestire i rifiuti impongono vincoli all'attività economica. L'integrazione di concetti fisici ed ecologici nella termoeconomia fornisce una visione più completa della sostenibilità dei sistemi economici. (Arslan & Yilmaz, 2024). Integrando la termoeconomia con la scienza economica, questo articolo propone un nuovo quadro teorico per la sostenibilità sistemica: il modello di gestione basato sull'exergia. Questa prospettiva innovativa non solo evidenzia l'importanza della conservazione dell'energia nei processi economici, ma sottolinea anche la necessità di flessibilità organizzativa. (S. Singh et al., 2021). Nel contesto di questo contributo teorico, la flessibilità organizzativa diventa essenziale per adattarsi dinamicamente alle mutevoli condizioni dell'economia e garantire così una gestione sostenibile e resiliente nel lungo periodo. (Pandey et al., 2024).

2.DISEGNO DI RICERCA

Questo studio adotta un approccio di costruzione teorica per esplorare l'applicazione della termoeconomia nella misurazione delle performance aziendali (Rivard, 2021). Costruendo la teoria attraverso un processo di inferenza abduttiva, la ricerca integra le conoscenze esistenti di varie discipline per sviluppare un nuovo quadro concettuale. (Vila-Henninger et al., 2022). Il primo passo è stato un'analisi approfondita della letteratura scientifica pertinente. Sono stati esaminati libri e articoli di diversi settori, come l'economia, gli studi sulla sostenibilità, le scienze gestionali e la termodinamica. L'obiettivo principale di questa ricerca è stato quello di identificare le idee e le teorie fondamentali sulla termoeconomia, sul bilancio di sostenibilità e sulla valutazione delle performance aziendali. Questa rassegna è servita come base per la formulazione di diverse proposizioni concettuali (Lager & Simms, 2023). Lo scopo di queste proposizioni era quello di colmare il divario tra i potenziali contributi della termoeconomia a questo campo e i quadri di valutazione delle performance attualmente in uso. Dopo la revisione della letteratura, è stato utilizzato un processo di ragionamento abduttivo. L'inferenza abduttiva comporta il passaggio iterativo tra osservazioni empiriche (letteratura esistente) e spiegazioni teoriche (proposizioni concettuali) per perfezionare e costruire nuovi quadri teorici (Shepherd & Suddaby). (Shepherd & Suddaby, 2016). Attraverso questo processo, lo studio ha integrato le proposizioni concettuali sviluppate, dando vita a una nuova astrazione teorica - un quadro per incorporare i principi della termoeconomia nella misurazione delle performance aziendali.

3.CONTESTO TEORICO

Nel mondo di oggi, in cui l'impatto dell'attività umana sul pianeta è più evidente che mai, è fondamentale adottare un approccio olistico alla sostenibilità (Peng et al., 2021). I classici tre pilastri della sostenibilità (economia, ambiente e società) hanno da tempo fornito un quadro di riferimento per comprendere e affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile (Srivastava et al., 2022). Tuttavia, la complessità in rapida evoluzione dei nostri sistemi globali richiede una visione più integrata che trascenda questi confini tradizionali. Ciò significa guardare oltre i benefici economici immediati e considerare le implicazioni a lungo termine delle decisioni prese da organizzazioni e individui sull'ambiente e sulla società. (Piccarozzi et al., 2022). Approcci innovativi alla conoscenza della sostenibilità, come la termoeconomia, possono fornire gli strumenti per valutare la sostenibilità di processi e sistemi in modo completo, assicurando che la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni non venga compromessa (Ahmad et al., 2022). (Ahmad et al., 2023). La termoeconomia, che combina i principi della termodinamica con la teoria economica, offre un punto di vista unico sulla sostenibilità. (Valentinov, 2021). Ci permette di analizzare i flussi di energia all'interno dei sistemi economici e di comprendere il vero costo del consumo di risorse e della produzione di rifiuti. Applicando i principi della termoeconomia, è possibile sviluppare modelli che considerano non solo i risultati finanziari, ma anche l'efficienza energetica e materiale delle nostre azioni. (Fu & Su, 2021). L'integrazione del pensiero dei sistemi complessi negli studi sulla sostenibilità è essenziale perché ci permette di vedere l'interconnessione di tutti gli elementi all'interno di un sistema e di capire come i cambiamenti in una parte possano avere effetti a catena sull'intero sistema (West et al., 2020). (West et al., 2020). Questa prospettiva è fondamentale per sviluppare strategie non solo efficaci nel breve termine, ma anche sostenibili nel lungo periodo.

3.1 Il contributo della termoeconomia agli studi di management

La termoeconomia può contribuire in modo significativo alla scienza della gestione fornendo un quadro di riferimento per integrare l'analisi economica con le leggi della termodinamica, in particolare il concetto di exergia, che è la misura del potenziale di lavoro utile dell'energia (Catrini, Cipollina, et al., 2018). Questa integrazione consente una comprensione più completa dell'efficienza e della sostenibilità dei processi di produzione e consumo. Nella scienza della gestione, la termoeconomia può essere applicata per ottimizzare la progettazione e il funzionamento dei sistemi energetici, migliorare l'allocazione delle risorse e migliorare le prestazioni ambientali. (Liu & Shen, 2022) e aumentare la flessibilità delle imprese (Litvinova et al., 2023). La flessibilità è particolarmente importante nell'odierno ambiente commerciale dinamico, in cui le aziende devono essere in grado di adattarsi ai cambiamenti nella disponibilità delle risorse, ai costi dell'energia e alle normative ambientali (Yuan & Zhang, 2020). (Yuan & Zhang, 2020). Ad esempio, l'analisi termoeconomica può aiutare a identificare i modi più efficienti di utilizzare l'energia e i materiali nei processi di produzione, il che può portare a risparmi sui costi e a un minore impatto ambientale (D'Adamo et al., 2023).. Può anche fornire indicazioni sul reale valore economico di beni e servizi, considerando gli input energetici e materiali necessari per la loro produzione (Casisi et al., 2023). (Casisi et al., 2023). Inoltre, la termoeconomia può contribuire allo sviluppo di modelli di business sostenibili, che tengano conto della disponibilità a lungo termine delle risorse e delle conseguenze ambientali delle attività imprenditoriali (Ja'fari et al. (Ja'fari et al., 2023).. Valutando il consumo energetico dei diversi processi, i manager possono prendere decisioni più informate e in linea con gli obiettivi di sostenibilità. (Karthikeyan & Praveen Kumar, 2023). La relazione teorica tra termoeconomia e management può essere riassunta nei seguenti punti chiave:

- **Efficienza ed exergia:** La termoeconomia enfatizza il concetto di exergia, il massimo lavoro utile che può essere estratto da un sistema. Questo concetto è in linea con i principi di gestione dell'efficienza, in cui l'obiettivo è massimizzare la produzione riducendo al minimo le risorse in entrata. Identificando e riducendo le perdite di energia, i manager possono ottimizzare l'utilizzo delle risorse e migliorare l'efficienza complessiva del sistema. (Ekrataleshian et al., 2021).
- **Allocazione dei costi e analisi exergoeconomica:** La termoeconomia fornisce metodi per l'allocazione dei costi basati sull'exergia, assicurando che i costi associati alle diverse fonti energetiche e ai processi si riflettano accuratamente nel prodotto o nel servizio finale. Questo approccio può portare a una tariffazione più trasparente e a una migliore comprensione delle implicazioni economiche del consumo di energia. (Aghbashlo & Rosen, 2018).
- **Sostenibilità ed exergia:** La termoeconomia promuove l'utilizzo sostenibile dell'energia e delle risorse, in linea con i principi di gestione ambientale e di redditività economica a lungo termine. Ottimizzando l'utilizzo dell'energia, i manager possono ridurre al minimo gli sprechi e conservare risorse preziose, contribuendo a un modello di business più sostenibile. (Erzen et al., 2021).
- **Ottimizzazione dei processi e indicatori termoeconomici:** L'analisi termoeconomica fornisce strumenti per identificare e quantificare le inefficienze dei processi industriali. Analizzando la distruzione e le perdite di energia, i manager possono individuare le aree di miglioramento e ottimizzare i progetti dei processi, con conseguente riduzione dei costi e aumento della produttività. (Cao et al., 2022).
- **Gestione delle risorse e benchmark termoeconomici:** Il benchmarking termoeconomico consente ai manager di confrontare e valutare l'efficienza di diversi processi o sistemi, fornendo una base per iniziative di miglioramento.

Stabilendo dei benchmark exergoeconomici, le organizzazioni possono monitorare i progressi verso un migliore utilizzo delle risorse e una maggiore efficienza dei costi. (Ogorure et al., 2024).

Una rappresentazione schematica dei concetti è riportata nella Tabella 1, dove viene sottolineata l'interazione tra exergia, entropia ed efficienza economica, stabilendo connessioni tra domini gestionali chiave come l'allocazione delle risorse, la sostenibilità, la resilienza, il processo decisionale e l'innovazione.

CONCETTI CHIAVE	TERMEOCONOMIA	GESTIONE
ENERGIA	Massimo lavoro utile che può essere estratto da un sistema.	Efficienza nell'utilizzo delle risorse.
ENTROPIA	Misura del disordine o dell'energia non disponibile.	Inefficienza nell'utilizzo delle risorse.
EFFICIENZA ECONOMICA	Rapporto tra output e input in termini di risorse.	Capacità di raggiungere gli obiettivi organizzativi con il minimo dispendio di risorse.

Tabella 1: Relazioni tra i concetti chiave della termoeconomia e della scienza della gestione.

Rivedendo i concetti chiave riportati nella tabella, possiamo affermare che in termoeconomia l'exergia rappresenta il massimo lavoro utile che può essere estratto da un sistema. Misura quindi la qualità o la disponibilità di energia, considerando sia il contenuto energetico sia la capacità di svolgere lavoro. Nella gestione, l'energia può essere analoga all'efficienza dell'uso delle risorse, evidenziando quanto le risorse siano trasformate in prodotti di valore. L'entropia misura il grado di disordine o casualità di un sistema, indicando l'energia non disponibile per il lavoro utile a causa dell'irreversibilità e delle perdite.

PRINCIPIO TERMODINAMICO	CONCETTO CHIAVE	INTERPRETAZIONE MANAGERIALE	INTERPRETAZIONE SOCIALE	INTERPRETAZIONE TECNOLOGICA	INTERPRETAZIONE FISICA
Principio 0 (Legge di zero)	Equivalenza di Exergy	Equalizzare i livelli di energia	Promuovere l'equità e la correttezza	Utilizzare tecnologie efficienti	Equivalenza energetica
Principio 1 (prima legge)	Conservazione dell'energia	Conservare le risorse	Abbracciare le pratiche di sostenibilità	Ottimizzare l'allocazione delle risorse	Conservazione dell'energia
Principio 2 (Seconda Legge)	Degradazione dell'energia	Ridurre al minimo gli sprechi	Ridurre le esternalità negative	Sviluppare processi innovativi	Aumento dell'entropia
Principio 3 (Terza Legge)	Approccio asintotico all'entropia	Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in tutte le condizioni	Promuovere il miglioramento continuo	Adottare tecnologie adattive	Entropia massima allo zero assoluto

Tabella 2: Interpretazione manageriale dei principi termodinamici.

Nelle scienze gestionali, indica l'inefficienza delle risorse, che porta a sprechi e a una diminuzione dell'efficienza economica. L'efficienza economica, nell'ambito della gestione, indica il rapporto tra output e input di risorse come

l'energia, i materiali o il lavoro, che riflette l'efficacia dell'utilizzo delle risorse per raggiungere la flessibilità organizzativa. La termoeconomia allinea l'efficienza economica alla massimizzazione dell'uso dell'energia e alla minimizzazione della produzione di entropia. La tabella 2 applica i principi della termodinamica (Ağbulut, 2022) alla gestione, sostenendo un approccio interdisciplinare allo scambio di energia. Mette in relazione le leggi termodinamiche fondamentali con le interpretazioni manageriali, sociali, tecnologiche e fisiche. Questo quadro completo consente di esaminare l'efficienza energetica e l'utilizzo delle risorse in diversi scenari. Si ottiene una prospettiva olistica, che traduce i principi termodinamici in strategie attuabili per la gestione delle risorse, l'innovazione tecnologica e la responsabilità sociale.

Secondo lo schema della Tabella 2, di seguito viene fornita una dettagliata descrizione multidimensionale dei principi della termodinamica.

Principio 0 (Legge di zero)

- **Interpretazione fisica:** La legge zero della termodinamica stabilisce che se due sistemi sono in equilibrio termico con un terzo sistema, sono anche in equilibrio tra loro (Honig, 2014).
- **Interpretazione manageriale:** Le organizzazioni dovrebbero mirare a bilanciare i loro livelli di exergia per indirizzare le risorse preziose verso i processi più efficienti, allineandosi ai principi dell'efficienza energetica. (Naletov et al., 2020).
- **Interpretazione sociale:** Le società devono perseguire condizioni di equità, garantendo l'accesso alle risorse a tutti gli individui, riflettendo l'equità e la giustizia nella distribuzione delle risorse. (Ali & Kamraju, 2023).
- **Interpretazione tecnologica:** La priorità delle tecnologie che ottimizzano l'estrazione di energia e riducono al minimo l'entropia è essenziale, in sintonia con gli obiettivi di ottimizzazione delle risorse. (Williams, 2024).

Principio 1 (prima legge)

- **Interpretazione fisica:** La prima legge della termodinamica afferma la costanza dell'energia totale in un sistema isolato nel tempo. (Aghion & Green, 2023).
- **Interpretazione manageriale:** Le organizzazioni dovrebbero impegnarsi nella conservazione delle risorse e nell'efficienza energetica, garantendo operazioni sostenibili senza sprechi di risorse. (Dehghani & Yoo, 2020).
- **Interpretazione sociale:** Le società devono abbracciare la gestione dell'ambiente, conservando le risorse per le generazioni future e riducendo al minimo l'impatto ecologico. (Hassan et al., 2021).
- **Interpretazione tecnologica:** L'adozione di tecnologie che migliorano l'efficienza energetica e riducono gli sprechi è fondamentale, in quanto riflette i principi dello sviluppo tecnologico sostenibile. (Zevenhoven, 2021).

Principio 2 (Seconda Legge)

- **Interpretazione fisica:** La seconda legge della termodinamica stabilisce che l'entropia di un sistema isolato aumenta invariabilmente nel tempo. (Neri, 2020).
- **Interpretazione manageriale:** Le organizzazioni sono incoraggiate a individuare e correggere le inefficienze, con l'obiettivo di ridurre il degrado dell'energia e sostenere la sostenibilità a lungo termine, in conformità con i principi del miglioramento continuo. (Fleck, 2023).

- **Interpretazione sociale:** Gli sforzi della società dovrebbero concentrarsi sulla riduzione delle esternalità negative, come l'inquinamento e l'uso eccessivo delle risorse, riflettendo un impegno alla responsabilità ambientale. (Westbroek et al., 2020).
- **Interpretazione tecnologica:** Lo sviluppo e l'implementazione di processi e tecnologie innovative che riducono l'entropia e gli sprechi sono in linea con gli obiettivi di riduzione dei rifiuti. (Prajapati et al., 2024).

Principio 3 (Terza Legge)

- **Interpretazione fisica:** La terza legge della termodinamica afferma che l'entropia di un sistema raggiunge un valore massimo quando la temperatura si avvicina allo zero assoluto. (Buffoni et al., 2022).
- **Interpretazione manageriale:** Le organizzazioni dovrebbero cercare di ottenere l'efficienza energetica nell'intera gamma di condizioni operative, massimizzando l'utilizzo delle risorse e riducendo al minimo la produzione di rifiuti. Ciò è in linea con il concetto di ottimizzazione ad ampio raggio, che sottolinea la necessità di considerare l'efficienza delle risorse in tutte le fasi del processo produttivo. (Mimkes, 2017).
- **Interpretazione sociale:** Le società dovrebbero sforzarsi di migliorare continuamente il benessere sociale e l'equità in tutti i gruppi demografici e socioeconomici. Ciò è in linea con il concetto di sviluppo inclusivo, che si concentra sulla garanzia che i benefici del progresso siano condivisi in modo equo. (Tsekov, 2023).
- **Interpretazione tecnologica:** Le tecnologie che si adattano a varie condizioni operative e che possono funzionare in modo efficiente in un'ampia gamma di temperature dovrebbero essere considerate prioritarie. Ciò è in linea con il concetto di applicabilità universale, che sottolinea la necessità di tecnologie che possano essere utilizzate in ambienti diversi e in condizioni variabili (X. Chen et al., 2024).

3.2 Teoria della gestione termoeconomica

La termoeconomia potrebbe essere un pensiero innovativo che combina la termodinamica e le questioni finanziarie per offrire un sistema creativo per coordinare le imprese verso uno sviluppo fattibile (Cardullo & Liu, 2017). Collegando i circoli fisici e finanziari, questo modo non convenzionale cerca di massimizzare il movimento finanziario con al centro la produttività degli asset e la conservazione della natura. L'idea centrale della termoeconomia è l'energia, che può essere un grado termodinamico del lavoro potenziale che sarà preso da un quadro. L'energia varia, ma l'exergia rimane costante quando non c'è uno scambio netto di massa o di calore. (Ghaebi et al., 2011). Questo sottolinea quanto sia imperativo diminuire lo spreco di energia e risparmiare energia nella conduzione degli affari. Pertanto, la termoeconomia impiega l'indagine sui flussi energetici per scoprire gli aspetti di spreco e i possibili risultati per la conservazione delle risorse. (Mahmoudan et al., 2021).

Poiché la termoeconomia adotta effettivamente un approccio completo, combina nozioni ecologiche con le leggi della fisica. Questo approccio ritiene che l'attività economica sia intrinsecamente limitata dalla disponibilità di risorse naturali. (Frangopoulos & Dimopoulos, 2024). Inoltre, la termoeconomia fornisce una comprensione più approfondita delle intricate relazioni tra gli aspetti ambientali, sociali, tecnologici ed economici della sostenibilità, riconoscendo l'interdipendenza tra l'attività umana e il mondo naturale, sfidando la prospettiva antropocentrica dell'economia

tradizionale (Sciubba, 2019). (Sciubba, 2019). È possibile valutare la sostenibilità dei sistemi economici utilizzando nuovi approcci analitici offerti dalla termoeconomia. Questo nuovo metodo ha il potenziale di fornire ai decisori politici nuovi strumenti per ridefinire politiche che migliorino l'efficienza organizzativa, riducano gli effetti sull'ambiente e sostengano la sostenibilità a lungo termine, misurando i flussi di energia e tenendo conto dei limiti ecologici (Simpson & Edwards, 2011). (Simpson & Edwards, 2011).

- **Proposizione 1 (P1):** *La termoeconomia, una convergenza di termodinamica ed economia, offre un approccio olistico allo sviluppo sostenibile che ottimizza l'uso delle risorse e minimizza l'impatto ambientale.*

Al di là dei confini convenzionali dello studio economico si trova la termoeconomia. Le sue idee fondamentali possono essere utilizzate a diverse scale economiche, come quella mesoeconomica (industria) e microeconomica (impresa), nonostante il suo sviluppo iniziale sia avvenuto a livello macroeconomico. (Chamchine et al., 2006). La termoeconomia può essere un potente strumento a livello mesoeconomico per indirizzare intere aziende verso pratiche sostenibili. I leader dell'industria e i responsabili politici possono identificare i settori con un significativo degrado energetico esaminando i flussi di energia all'interno di alcune industrie (Dincer, 2002). (Dincer, 2002). Queste informazioni possono essere utili per iniziative mirate, tra cui la promozione di tecnologie efficienti dal punto di vista energetico o l'incoraggiamento alla cooperazione industriale per sviluppare procedure ottimali di utilizzo delle risorse (Rosa & Beloborodko, 2015a). A livello industriale, questa strategia ha il potenziale per ridurre significativamente l'uso complessivo di energia e gli effetti sull'ambiente. Analogamente, la termoeconomia consente a specifiche aziende di prendere decisioni basate su dati che migliorano la loro sostenibilità a livello micro. Le aziende possono individuare le inefficienze nei loro processi produttivi utilizzando l'analisi exergetica. Ciò può evidenziare le opportunità di miglioramento, tra cui la scelta di materie prime con una maggiore energia incorporata (che richiedono una minore lavorazione) o la razionalizzazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento. (Caglayan & Caliskan, 2022). Riducendo il degrado energetico nelle loro operazioni, le aziende possono ottenere sostanziali risparmi sui costi e vantaggi ambientali. Un ciclo di vita degli articoli più fattibile può essere ottenuto se l'organizzazione adotta materiali più leggeri e ad alta intensità energetica che utilizzano meno energia durante la fabbricazione. La termoeconomia può avere un impatto domino di risultati finanziari e naturali favorevoli, comprendendo e ottimizzando il flusso di beni ed energie a ogni livello, dalle piccole imprese alle intere divisioni. Questo approccio multilivello assicura che l'efficacia degli asset e l'obbligo naturale diventino una componente di base di tutte le operazioni finanziarie, fornendo un accordo totale per raggiungere l'avanzamento economico. (Calise et al., 2006).

- **Proposizione 2 (P2):** *Integrando le leggi della fisica con i principi economici, la termoeconomia può comprendere e ottimizzare il flusso di risorse ed energia e aiutare a guidare il processo decisionale verso risultati più sostenibili.*

Un approccio nuovo alla creazione di prodotti e alle strategie di marketing è dato dalla termoeconomia (Cabello, 2022). I progettisti possono limitare la degradazione dell'energia e l'ordine dell'entropia nei loro prodotti, minimizzando il loro impatto sull'ambiente e ottimizzando l'utilizzo delle risorse. (Abadías Llamas et al., 2020). Spesso ciò si ottiene considerando i punti salienti termodinamici dei materiali e dei flussi energetici. Inoltre, l'analisi termoeconomica può aiutare nella selezione dei materiali e nei metodi di generazione per ridurre l'uso di energia e l'impatto naturale, portando a prodotti più ecocompatibili (Wu et al., 2021). Inoltre, la termoeconomia può anche influenzare i piani di marketing



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

evidenziando l'efficienza e la sostenibilità di un prodotto. Le aziende possono utilizzare i concetti di economia termica per evidenziare come i loro prodotti contribuiscano all'ambiente utilizzando meno energia, impiegando le risorse in modo più oculato e creando meno rifiuti (Rosa & Beloborodko, 2015b). Le aziende possono ottenere un vantaggio competitivo rivolgendosi ai consumatori attenti all'ambiente con messaggi di marketing in linea con gli ideali di sostenibilità. Inoltre, la termoeconomia incoraggia la tracciabilità e la trasparenza della catena di fornitura, aiutando le imprese a trasmettere con successo le credenziali di sostenibilità del prodotto (Catrini, Cellura, et al., 2015). (Catrini, Cellura, et al., 2018).

- **Proposizione 3 (P3):** *La termoeconomia innova la progettazione, la produzione e la gestione della catena di fornitura dei prodotti per promuovere l'efficienza delle risorse, la sostenibilità e il coinvolgimento dei consumatori.*

I ricavi, i margini di profitto e l'utile sul capitale investito sono esempi di misure finanziarie storicamente utilizzate per valutare le prestazioni delle imprese. (Tasáryová et al., 2021). Tuttavia, questi indicatori non sono in grado di cogliere l'intera gamma di benefici organizzativi, in particolare per quanto riguarda l'efficienza delle risorse, la responsabilità sociale e la sostenibilità ambientale. (Imeni & Edalatpanah, 2023).. La termoeconomia fornisce una comprensione completa delle prestazioni organizzative incorporando i principi termodinamici nei sistemi di misurazione delle prestazioni, per cui è necessario affrontare questa limitazione (Li, 2016). (Li, 2016). La contabilità basata sull'exergia è una statistica innovativa che la termoeconomia può introdurre. Misura l'efficienza con cui vengono utilizzate le risorse all'interno di un'azienda. La contabilità basata sulle energie valuta l'efficacia delle risorse e la loro influenza sull'ambiente, oltre al valore finanziario prodotto dalle operazioni organizzative. (Rocco et al., 2014). Le imprese possono individuare le inefficienze nell'utilizzo delle risorse e sviluppare prestazioni sostenibili attraverso l'integrazione dell'analisi exergetica nella valutazione delle prestazioni (Haydargil & Abuş). (Haydargil & Abuşoğlu, 2018).

- **Proposizione 4 (P4):** *La termoeconomia promette di trasformare la gestione aziendale introducendo metriche in grado di cogliere l'efficienza economica, ambientale e delle risorse, di incentivare la sostenibilità e di migliorare le prestazioni organizzative.*

Utilizzo della logica proposizionale (Steen & Fuenmayor, 2024a), è possibile formulare la seguente affermazione teorica sulla base delle proposizioni precedenti:

$$T1 \text{ (Teoria complessiva 1)} = P1 \wedge P2 \rightarrow (P3 \wedge P4)$$

Dove:

1. **T1 (Teoria generale 1):** rappresenta la teoria generale che stiamo costruendo.
2. **P1 $\wedge$ P2:** questa congiunzione è alla base di questa parte della teoria. Essa afferma che la termoeconomia (P1) offre un approccio olistico alla sostenibilità (P1) integrando la termodinamica (comprensione dei flussi di risorse) con l'economia (processo decisionale) (P2). Questo approccio combinato consente di ottimizzare l'uso delle risorse e di ridurre al minimo l'impatto ambientale (P1).
3. **P3 $\wedge$ P4:** Questa congiunzione rappresenta i potenziali risultati dell'applicazione della termoeconomia nella gestione aziendale. Suggestisce che la termoeconomia può portare a:



- **P3:** *Innovazione nella progettazione dei prodotti, nella produzione e nella gestione della catena di fornitura, favorendo l'efficienza delle risorse, la sostenibilità e il coinvolgimento dei consumatori. Comprendendo i flussi di risorse e il loro impatto ambientale, la termoeconomia guida lo sviluppo verso pratiche sostenibili e coinvolge i consumatori che apprezzano la sostenibilità.*
- **P4:** *Trasformazione della gestione aziendale attraverso l'introduzione di metriche che non solo rilevano le prestazioni economiche, ma anche l'efficienza ambientale e delle risorse. Queste metriche incentivano la sostenibilità all'interno dell'organizzazione e contribuiscono a migliorare le prestazioni complessive.*

Pertanto, T1 enfatizza la sinergia tra un approccio olistico (P1) e la comprensione del flusso di risorse (P2) come cruciale per raggiungere sia l'innovazione nelle pratiche di sostenibilità (P3) che la trasformazione della gestione aziendale (P4).

3.3 La gestione termoeconomica attraverso le dimensioni

Nel complesso panorama della gestione moderna, è chiaro che gli approcci tradizionali alla massimizzazione del profitto all'interno dei vincoli di mercato non sono più sufficienti. I problemi pressanti del degrado ambientale e dell'esaurimento delle risorse richiedono un drastico cambiamento dei paradigmi economici. (Spash, 2020). L'idea di exergia, un aspetto importante ma spesso trascurato dell'energia, è al centro di questo cambiamento. L'obiettivo della gestione convenzionale è sempre stato l'efficienza: fare di più con meno (Martínez-Alonso). (Martínez-Alonso et al., 2020). Ma questo approccio spesso ignora la componente altamente preziosa dell'energia disponibile per il lavoro: l'exergia (Grainger & Smith, 2021). (Grainger & Smith, 2021). Questa dimenticanza ha implicazioni di vasta portata, perché qualsiasi processo di trasformazione alla fine si traduce in una diminuzione dell'exergia, il che significa che il prezioso potenziale di lavoro viene perso e sprecato sotto forma di calore (Ustaoglu et al. (Ustaoglu et al., 2022). Questa omissione evidenzia l'importanza di comprendere e risolvere le perdite di energia nei processi organizzativi. In questo modo possiamo ridurre il nostro effetto ambientale e massimizzare l'uso delle risorse. È tempo di un nuovo punto di vista che dia priorità alla sostenibilità e alla gestione consapevole delle risorse. È possibile sviluppare uno stile di gestione più efficace, efficiente ed ecologico, che sia positivo per l'ambiente e per le aziende, adottando l'idea dell'exergia. (He et al., 2020). In questo viaggio, è fondamentale capire che l'exergia è un potente strumento operativo che, oltre a essere un concetto teorico, può essere utilizzato per affrontare i problemi del mondo reale. Possiamo offrire alle generazioni future un futuro più sostenibile gestendo con una prospettiva più olistica.

- **Proposizione 5 (P5):** *Gli approcci tradizionali alla gestione che massimizzano il profitto sono inadeguati di fronte all'esaurimento delle risorse e alle preoccupazioni ambientali. L'adozione dell'exergia può ottimizzare l'uso delle risorse e minimizzare l'impatto ambientale, promuovendo la sostenibilità e la gestione responsabile delle risorse.*

L'exergia è il fattore chiave della termoeconomia che può aiutarci a realizzare il vero valore delle nostre forniture energetiche. L'exergia è la misura del potenziale di lavoro utilizzabile all'interno di un flusso di energia, a differenza dell'energia, che diminuisce a ogni cambiamento. (Rúa Orozco et al., 2024). Questa idea è importante perché mostra quanto sia preziosa una risorsa quando viene utilizzata per svolgere compiti utili. La riduzione dell'energia è una sfida importante per le aziende che desiderano essere buoni amministratori delle proprie risorse (Bernat et al., 2022).. Le

strategie di efficienza tradizionali spesso si concentrano solo sulla riduzione del consumo energetico, ma nell'ambiente odierno, caratterizzato da risorse limitate, questa strategia non è sufficiente (Wohlfarth et al., 2022). (Wohlfarth et al., 2020).. Le organizzazioni possono individuare le aree in cui le risorse critiche vengono sprecate o utilizzate in modo inefficiente utilizzando l'analisi energetica, che fornisce informazioni su come le risorse vengono utilizzate all'interno di un sistema. (James et al., 2020). Le organizzazioni possono ottimizzare l'utilizzo delle risorse, ridurre gli sprechi e prolungare la vita di risorse importanti implementando l'analisi exergetica. (Nikam et al., 2021).. Diminuendo le perdite di energia nelle loro operazioni, questa strategia aiuta anche le aziende a ridurre il loro impatto sull'ambiente (G. Singh et al., 2021).. Le perdite di energia avvengono in ogni fase del processo produttivo e spesso portano a sprechi di calore e all'esaurimento delle risorse (Gupta et al., 2021). (Gupta et al., 2022).. Indicando i punti in cui le risorse sono utilizzate in modo improprio o sprecate, l'analisi exergetica aiuta le aziende a realizzare risparmi finanziari e a massimizzare l'uso delle risorse, ottenendo così un vantaggio competitivo sul proprio mercato (Naderi et al., 2021). Per le aziende che cercano di sfruttare al meglio le proprie risorse, di ridurre l'impatto ambientale e di rimanere competitive in un mondo di risorse limitate, si tratta di uno strumento molto potente. (Brändström & Eriksson, 2022).

- **Proposizione 6 (P6):** *L'exergia, un concetto cardine della termoeconomia, scopre il valore delle risorse energetiche. Affrontare la perdita di exergia aumenta l'efficienza delle risorse, riduce gli sprechi e l'impatto ambientale, migliorando la flessibilità organizzativa e la competitività aziendale.*

Per affrontare efficacemente questi problemi sarà necessaria una nuova strategia di gestione basata su idee termoeconomiche. Dovrebbe trascendere gli approcci convenzionali alla sostenibilità e concentrarsi sulla massimizzazione dell'efficienza delle risorse lungo l'intera catena del valore. (Fernandes et al., 2020a). Questa strategia dovrebbe trasformare le procedure organizzative e il processo decisionale, guidati dall'idea di exergia (Fernandes et al., 2020a). (Fernandes et al., 2020b).. Un insieme di concetti guida che orientano la nostra comprensione dell'energia e la sua funzione nell'ottimizzazione delle risorse sono al centro della termoeconomia. L'equivalenza dell'exergia, il primo principio, serve a ricordare che l'exergia totale in un sistema chiuso non cambia mai (Romero & Linares, 2014). Ciò implica che, sebbene l'energia non possa essere generata o distrutta, può cambiare forma. Per le aziende che vogliono monitorare i flussi di energia nelle loro attività e allocare le risorse in modo saggio, questo principio è essenziale. La minimizzazione del degrado dell'exergia è enfatizzata dal secondo principio, la conservazione dell'exergia. Una certa quantità di energia sarà sempre convertita in calore inutile durante un processo; la termoeconomia cerca di ridurre questa perdita di energia razionalizzando le procedure e facendo progredire la tecnologia. (J. Chen et al., 2024). In questo modo le organizzazioni possono ridurre al minimo gli sprechi e utilizzare al meglio le loro preziose risorse. L'approccio asintotico all'entropia, il terzo principio, riconosce che tutti i sistemi alla fine si avvicinano a uno stato di massima entropia da cui non è possibile estrarre lavoro utilizzabile. Per ridurre il deterioramento dell'energia e raggiungere una condizione più vicina all'utilizzo ottimale, la termoeconomia promuove invece una ricerca continua di miglioramento, spingendo le aziende a puntare sull'innovazione costante e sull'ottimizzazione dei processi. (Dobija & Renkas, 2021). Infine, l'integrazione degli aspetti tecnologici, sociali, economici e naturali della sostenibilità è enfatizzata dal concetto di sostenibilità sistemica (Khelif et al., 2022).. Le organizzazioni sono in grado di prendere decisioni vantaggiose per la società, l'ambiente e la loro linea di business quando tengono conto di queste dimensioni dei flussi energetici. Questa strategia riconosce che la sostenibilità implica il raggiungimento di un equilibrio tra questi obiettivi contrastanti, nonché la conservazione dell'ambiente e l'espansione economica. (Gabbi et al., 2021).



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

- **Proposizione 7 (P7):** *L'energia totale all'interno di un sistema rimane costante e l'energia può essere trasformata ma non creata o distrutta, guidando le organizzazioni a ottimizzare l'allocazione delle risorse e a minimizzare gli sprechi.*
- **Proposizione 8 (P8):** *L'innovazione continua e l'ottimizzazione dei processi sono necessarie per ridurre al minimo la degradazione dell'energia e raggiungere uno stato più vicino all'utilizzo perfetto.*
- **Proposizione 9 (P9):** *Ridurre al minimo il degrado dell'exergia è fondamentale per massimizzare l'utilizzo delle risorse e raggiungere la sostenibilità sistemica, bilanciando gli interessi ambientali, sociali, tecnologici ed economici.*

Sulla base della suddetta analisi, la Gestione Termoeconomica (TM) può essere definita come una strategia (Kopnina, 2017) che integra i principi fondamentali della termodinamica (Varbanov et al., 2020) nel cuore delle operazioni aziendali (Nadi & Górnicki, 2022) nel tentativo di cambiare il modo di pensare alla sostenibilità (Abeysekera, 2022). Questo metodo innovativo fornisce un quadro completo per massimizzare l'uso delle risorse e ridurre l'impatto ambientale in ogni aspetto dell'azienda. Le aziende possono ottimizzare l'utilizzo delle risorse, modificare le loro operazioni e ridurre l'effetto ecologico in modo significativo e quantificabile adottando l'approccio termoeconomico. (Jiménez & Baena, 2024). La gestione termoeconomica (TM) può quindi essere vista come una tecnica efficace per massimizzare l'efficienza energetica e ridurre gli sprechi in ambito fisico (termofisico). (Clairand et al., 2020). Il TM individua le regioni inefficienti e indirizza gli interventi per aumentare l'efficienza energetica e ridurre le perdite di energia analizzando i flussi energetici all'interno delle attività organizzative. Determinando il contenuto di energia delle risorse e dirigendo le attività in modo da massimizzarne l'uso e minimizzarne l'esaurimento, la GST aumenta anche l'efficienza delle risorse. (Llamas et al., 2024). Ciò comporta la messa in pratica di tattiche come il riciclo dei materiali, il riutilizzo e la conversione dei rifiuti in risorse, che sfruttano il contenuto energetico dei flussi di rifiuti per estrarre ulteriore valore. Attraverso l'analisi exergetica, il TM supporta i processi decisionali nella dimensione gestionale (thermobusiness), fornendo ai manager una visione delle prestazioni exergetiche delle varie soluzioni e consentendo scelte ben informate che privilegiano la minimizzazione degli sprechi e l'efficienza delle risorse (Selicati & Cardinale, 2024). (Selicati & Cardinale, 2021). Inoltre, includendo le considerazioni sull'energia nella pianificazione organizzativa, il TM rende più facile per le aziende creare modelli e strategie commerciali sostenibili. Ciò consente loro di far coincidere le loro operazioni con i valori di gestione dell'ambiente e di conservazione delle risorse. Nell'ambito della dimensione sociale (termosociale), il TM coltiva una cultura organizzativa di conservazione delle risorse e di responsabilità ambientale, promuovendo così il benessere e l'impegno dei dipendenti nei progetti di sostenibilità. (Arias et al., 2023). Il TM aiuta gli stakeholder a includere questioni sociali più ampie nei loro processi decisionali, aumentando la consapevolezza delle implicazioni sociali delle azioni e dei beni aziendali (Cano-Londoño et al., 2023). (Cano-Londoño et al., 2022).. Infine, il TM orienta l'adozione di tecnologie e processi efficienti dal punto di vista energetico nella dimensione tecnologica (termotecnologica), valutando le loro prestazioni exergetiche e individuando le aree di sviluppo (Silva et al., 2020). (Silva et al., 2020).

- **Proposizione 10 (P10):** *La gestione termoeconomica ottimizza l'uso dell'energia e minimizza gli sprechi analizzando i flussi di energia, guidando gli interventi per migliorare l'efficienza e l'utilizzo delle risorse.*
- **Proposizione 11 (P11):** *La gestione termoeconomica informa il processo decisionale attraverso l'analisi exergetica, consentendo scelte efficienti dal punto di vista delle risorse e della minimizzazione degli sprechi, favorendo modelli di business sostenibili.*

- **Proposizione 12 (P12):** *La gestione termoeconomica promuove il coinvolgimento dei dipendenti nella sostenibilità, favorendo la conservazione delle risorse e la consapevolezza degli impatti sociali.*
- **Proposizione 13 (P13):** *La gestione termoeconomica guida l'adozione di tecnologie efficienti dal punto di vista energetico, lo sviluppo di soluzioni di termovalorizzazione e l'integrazione di fonti di energia rinnovabili.*

Sulla base della proposizione precedente, è possibile formulare la seguente affermazione teorica:

$$T2 \text{ (Teoria generale 2)} = P5 \wedge (P6 \vee P7) \rightarrow (P8 \wedge P9) \rightarrow (P10 \wedge P11 \wedge P12 \wedge P13)$$

Questa teoria propone che la gestione termoeconomica (TM) offra un quadro nuovo per realizzare pratiche commerciali sostenibili, colmando il divario tra la tradizionale massimizzazione del profitto e la realtà dell'esaurimento delle risorse e delle preoccupazioni ambientali. Dove:

1. **P5 $\wedge$ (P6 $\vee$ P7):** Questa congiunzione afferma che i limiti degli approcci tradizionali (P5) diventano più critici quando si considera il valore delle risorse evidenziato dall'exergia (P6) o il principio della conservazione dell'exergia (P7).
2. **P8 $\wedge$ P9:** questa congiunzione enfatizza la continua ricerca della minimizzazione del degrado dell'energia (P8) come essenziale per raggiungere la sostenibilità sistemica, bilanciando gli aspetti ambientali, sociali, tecnologici ed economici (P9).
3. **(P10 $\wedge$ P11 $\wedge$ P12 $\wedge$ P13):** Questa congiunzione dimostra le applicazioni pratiche del GST in varie dimensioni:
 - **P10:** Ottimizzare l'uso delle risorse e minimizzare gli sprechi attraverso l'analisi exergetica.
 - **P11:** Informare il processo decisionale per una migliore efficienza delle risorse e la minimizzazione dei rifiuti, promuovendo in ultima analisi modelli aziendali sostenibili.
 - **P12:** Promuovere il coinvolgimento dei dipendenti nelle iniziative di sostenibilità.
 - **P13:** Guidare l'adozione di tecnologie e pratiche sostenibili.
4. **La prima implicazione " $\rightarrow$ "** collega i limiti degli approcci tradizionali (P5) con la necessità di minimizzare la degradazione dell'energia (P8 e P9). Suggestisce che se gli approcci tradizionali sono inadeguati (P5 è vero), allora le organizzazioni devono prendere in considerazione la minimizzazione della degradazione dell'energia (P8 e P9) per raggiungere la sostenibilità.
5. **La seconda implicazione " $\rightarrow$ "** collega la minimizzazione della degradazione dell'energia (P8 e P9) con le applicazioni pratiche del TM (P10-P13). Suggestisce che se le organizzazioni si sforzano di ridurre al minimo la degradazione dell'energia (P8 e P9), allora possono sfruttare le pratiche di TM (P10-P13) per l'efficienza delle risorse e la sostenibilità.

La teoria T2 implica che quando il valore delle risorse viene valutato in termini di exergia (P6) o il concetto di conservazione dell'energia (P7), le carenze degli approcci convenzionali di massimizzazione del profitto (P5) diventano più evidenti. Le organizzazioni sono spinte all'innovazione costante e all'ottimizzazione dei processi (P8) per avvicinarsi al perfetto utilizzo delle risorse (P8 e P9), rendendosi conto dei limiti delle risorse e dell'opportunità di minimizzare gli sprechi. Attraverso la GST (P10-P13), l'obiettivo di un basso degrado energetico viene convertito in applicazioni utili in numerosi settori commerciali.

3.4 La gestione termoeconomica come quadro di riferimento per la sostenibilità sistemica

Una strategia integrata che considera gli aspetti sociali, tecnologici, economici e ambientali della sostenibilità è chiamata sostenibilità sistemica. (Tong et al., 2018). Riconoscendo come queste dimensioni siano interconnesse e come situazioni complesse richiedano soluzioni olistiche, va oltre gli approcci standard alla sostenibilità. (Villeneuve et al., 2017). La riduzione degli effetti negativi sull'ambiente, la protezione delle risorse naturali e il rallentamento dei cambiamenti climatici sono tutti elementi della sostenibilità ambientale. (Pascarella & Bednar, 2021). Raggiungere la redditività e la prosperità a lungo termine trovando un equilibrio tra crescita economica, progresso sociale e conservazione dell'ambiente è l'obiettivo principale della sostenibilità economica (Borgida et al., 2021). (Borgida et al., 2022). Lo sviluppo e l'adozione di tecnologie e pratiche rispettose dell'ambiente sono evidenziati dalla sostenibilità tecnologica. (Vacchi et al., 2024). Promuovere la giustizia sociale, l'inclusività e il benessere della comunità, assicurandosi che i vantaggi dell'economia e dell'ambiente siano distribuiti equamente in tutta la società, è l'obiettivo della sostenibilità sociale (Nilsson et al., 2024). (Nilsson et al., 2024).

- **Proposta 14 (P14):** *La sostenibilità sistemica integra ambiente, economia, tecnologia e società, riconoscendo la loro interconnessione per soluzioni olistiche a sfide complesse.*

Sulla base dell'analisi exergetica, la gestione termoeconomica (TM) può fornire un quadro solido per raggiungere la sostenibilità del sistema. (Walker et al., 2021). L'analisi exergetica valuta il potenziale di lavoro utile nei flussi energetici, adottando una prospettiva olistica che va oltre le tradizionali misure di risparmio energetico. (Selicati et al., 2022). Quantificando il potenziale di lavoro produttivo nei flussi di risorse, la TM mette in evidenza le conseguenze economiche e ambientali associate ai processi produttivi (Torres et al., 2020). Combinando gli aspetti ambientali ed economici, si colmano le lacune di conoscenza e si migliora la comprensione (analisi sperimentale). Identificando le aree di processo in cui si verifica il degrado energetico, il TM guida l'adozione di processi e tecnologie a risparmio di risorse (Heydari, 2022). (Heydari, 2022). In questo modo si riducono al minimo gli impatti ambientali negativi e si ottengono benefici finanziari e risparmi sui costi (ottimizzazione dei processi). (De Falco & Capocelli, 2020).. Il TM promuove una prospettiva ampia per esaminare i flussi di energia lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Questa strategia promuove la sostenibilità integrando fattori sociali, ambientali ed economici, come l'approvvigionamento responsabile, dall'estrazione delle risorse alla fine del ciclo di vita (prospettiva del ciclo di vita). (Selicati et al., 2021).

- **Proposizione 15 (P15):** *La gestione termoeconomica sfrutta l'analisi exergetica per la sostenibilità sistemica, quantificando il potenziale delle risorse, ottimizzando i processi e integrando i fattori sociali e ambientali lungo il ciclo di vita di un prodotto.*

Le tecniche di gestione convenzionali lavorano spesso in modo isolato, enfatizzando l'ottimizzazione di reparti specifici come la finanza e la produzione. (Ghita et al., 2021). Promuovendo la cooperazione interfunzionale, il TM smantella questi silos. Reparti come l'ingegneria, gli approvvigionamenti e la logistica devono collaborare per analizzare i flussi di energia lungo la catena del valore (Hernandez & Culler, 2021). (Hernandez & Cullen, 2016). Inoltre, l'ottimizzazione dell'intero sistema diventa l'enfasi principale del TM. Piuttosto che concentrarsi sull'ottimizzazione dei processi, il TM promuove la conoscenza dei modi in cui i vari processi influenzano l'uso complessivo delle risorse e il deterioramento dell'energia. Per finire, TM incorpora la sostenibilità nelle sue operazioni principali. La sostenibilità diventa una componente essenziale

della strategia aziendale piuttosto che un progetto a sé stante, integrando l'analisi exergetica e i principi del TM nel processo decisionale a tutti i livelli. (Fenerich et al., 2017).

- **Proposizione 16 (P16):** *La gestione termoeconomica abbatte i silos, promuovendo la collaborazione interfunzionale per l'ottimizzazione dell'intero sistema e integrando la sostenibilità nelle funzioni aziendali principali.*

Le decisioni sull'adozione di nuove tecnologie ad alta efficienza energetica, come ad esempio il calcolo delle spese iniziali, sono spesso difficili quando si tratta di progetti di sostenibilità (Hrovatin et al., 2016). Il TM svolge un ruolo critico in questo delicato atto di bilanciamento quando si valuta l'impatto energetico. Le organizzazioni possono saggiamente evitare la caduta di energia totale in tutto il sistema, esaminando attentamente come le varie decisioni impattano sull'energia (Huang et al., 2022). Inoltre, il TM mette in evidenza le sinergie, ossia l'opportunità che i cambiamenti in un'area abbiano un effetto benefico a catena in altre aree. (Chaturvedi et al., 2023).. Ad esempio, l'adozione di tecnologie per il risparmio idrico può portare a una riduzione del consumo energetico per il trattamento dell'acqua e alla conservazione dell'acqua, con benefici sia per l'economia che per l'ambiente.

- **Proposizione 17 (P17):** *La gestione termoeconomica facilita l'analisi dei trade-off attraverso l'energia e rivela le sinergie tra le varie dimensioni della sostenibilità.*

Sulla base della proposizione precedente, è possibile formulare la seguente affermazione teorica:

$$T3 \text{ (Teoria complessiva 3)} = P14 \rightarrow (P15 \wedge P16 \wedge P17)$$

Secondo il T3, colmando il divario tra i sistemi di gestione tradizionali e isolati e la complessità intrecciata di elementi ambientali, economici, tecnici e sociali, la Gestione Termoeconomica (TM) offre un potente paradigma per raggiungere la sostenibilità sistemica. Dove:

1. **P14:** Questa proposizione stabilisce le basi: la sostenibilità sistemica richiede di considerare l'interconnessione degli aspetti ambientali, economici, tecnologici e sociali (ambiente, economia, tecnologia e società).
2. **P15, P16 e P17:** queste proposizioni rappresentano i contributi chiave del TM al raggiungimento della sostenibilità sistemica:
 - **P15 (TM sfrutta l'analisi exergetica):** Quantificando il potenziale delle risorse, ottimizzando i processi e integrando i fattori sociali e ambientali, il TM fornisce un approccio completo che va oltre i metodi tradizionali.
 - **P16 (Il TM abbatte i silos):** La gestione tradizionale spesso opera in silos, ostacolando una visione olistica. Il TM favorisce la collaborazione e integra la sostenibilità nelle funzioni aziendali principali.
 - **P17 (La TM facilita i compromessi e rivela le sinergie):** Le decisioni in materia di sostenibilità spesso comportano compromessi. Il TM facilita le scelte informate analizzando gli impatti dell'energia e rivelando le sinergie tra le varie dimensioni della sostenibilità.

3. **L'implicazione "→"** in T3 indica una connessione logica basata su valori di verità. Suggerisce che quando la sostenibilità sistemica richiede interconnessione, il TM offre un percorso potenziale per raggiungerla, ma non garantisce il successo da solo.

4.GESTIONE SISTEMICA DELL'ENERGIA (SYMEX)

La logica proposizionale è servita come rappresentazione dei fondamenti teorici della termoeconomia in relazione all'exergia, come indicato dall'analisi concettuale condotta nel paragrafo precedente (Steen & Fuenmayor, 2024b). I costrutti concettuali vengono combinati in questa fase per creare le basi teoriche dell'approccio Systemic Exergy Management (SYMEX), che fungerà da quadro di riferimento per la valutazione sistemica della sostenibilità.

4.1 Contributo teorico

SYMEX va oltre gli approcci tradizionali perché si concentra sulla massimizzazione del potenziale di lavoro utilizzabile (exergia) nei processi che avvengono in un sistema operativo. La teoria alla base del SYMEX è presentata di seguito, utilizzando la logica proposizionale:

$$T_SYMEX (Teoria generale) = (P1 \wedge P2) \wedge (P5 \wedge P6) \rightarrow (P8 \wedge P9 \wedge P14) \rightarrow (P15 \wedge P16 \wedge P17 \wedge P3 \wedge P4)$$

Spiegazione:

1. **Sinergia dalla termoeconomia (P1 e P2):** SYMEX si basa sull'approccio olistico della termoeconomia (P1) e si concentra sulla comprensione dei flussi di risorse attraverso l'analisi dell'exergia (P2). Questa sinergia è fondamentale per raggiungere i seguenti risultati.
2. **Ottimizzazione per la sostenibilità (P5 e P6):** Il SYMEX riconosce i limiti della tradizionale massimizzazione del profitto (P5) ed enfatizza l'energia come strumento per ottimizzare l'uso delle risorse (P6), promuovendo la sostenibilità e la gestione responsabile delle risorse.
3. **Minimizzare la degradazione dell'energia (P8 e P9):** SYMEX dà priorità all'innovazione continua e all'ottimizzazione dei processi (P8) per ridurre al minimo la degradazione dell'energia, portando alla massimizzazione dell'utilizzo delle risorse e alla sostenibilità sistemica (P9) che considera gli aspetti ambientali, sociali, tecnologici ed economici.
4. **Trasformazione sistemica attraverso SYMEX (P15, P16, P17):** Sfruttando l'analisi exergetica, SYMEX facilita:
 - a. Quantificare il potenziale delle risorse, ottimizzare i processi e integrare i fattori sociali e ambientali nel ciclo di vita di un prodotto (P15).
 - b. Abbattere i silos e promuovere la collaborazione interfunzionale, integrando la sostenibilità nelle funzioni aziendali principali (P16).
 - c. Analizzare i compromessi e rivelare le sinergie tra le dimensioni della sostenibilità (P17).
5. **Trasformazione aziendale sostenibile (P3 e P4):** In definitiva, SYMEX promuove l'innovazione nella progettazione dei prodotti, nella produzione e nella gestione della catena di fornitura (P3), portando alla trasformazione della gestione aziendale attraverso metriche che rilevano l'efficienza delle risorse e incentivano le pratiche di sostenibilità (P4).

6. **La prima implicazione "→"** Se P1 e P2 sono entrambi veri (sinergia da termoeconomia) e P5 e P6 sono entrambi veri (ottimizzazione per la sostenibilità), allora anche P8, P9 e P14 devono essere veri (minimizzazione della degradazione dell'energia e raggiungimento della sostenibilità sistemica).

7. **La seconda implicazione "→"** Se P8, P9 e P14 sono veri (minimizzare il degrado dell'energia e raggiungere la sostenibilità sistemica), allora anche P15, P16, P17, P3 e P4 devono essere veri (trasformazione sistemica e pratiche commerciali sostenibili).

Di seguito, sulla base delle opinioni e delle conoscenze degli autori, viene fornito il potenziale del SYMEX nella scienza del management. In ambito aziendale, il SYMEX può fungere da catalizzatore per la sostenibilità sistemica, offrendo un solido quadro teorico che aiuta a superare le carenze dei modelli tradizionali. Fondamentalmente, il SYMEX si propone di sostituire il vecchio modo incentrato sul profitto (Dyck et al., 2023) di pensare con un approccio "value for money" (Karikari Appiah, 2023). (Karikari Appiah et al., 2022). Riconoscendo i pericoli dell'enfasi sul denaro veloce, che può portare a comportamenti insostenibili, egli sostiene invece un paradigma basato sugli incentivi. Le organizzazioni sono incoraggiate da questo cambiamento ad ottimizzare l'efficienza delle risorse perfezionando i loro processi.

FONDAMENTI TEORICI		
Termoeconomia (P1) + Analisi Exergetica (P2)		
PRINCIPI FONDAMENTALI	COMPONENTI CHIAVE	OBIETTIVI
- Sinergia dalla termoeconomia (P1 e P2) - Ottimizzazione della sostenibilità (P5 e P6) - Ridurre al minimo la degradazione dell'energia (P8 e P9) - Trasformazione sistemica attraverso il SYMEX (P15, P16, P17) - Trasformazione aziendale sostenibile (P3 e P4)	- Ottimizzazione delle risorse - Innovazione e miglioramento continui - Valutazione e avanzamento continui - Collaborazione interdipartimentale - Analisi completa dei compromessi - Decisioni informate	- Massimizzare l'efficienza delle risorse - Ridurre al minimo la degradazione dell'energia - Promuovere la sostenibilità sistemica - Promuovere il progresso tecnologico - Promuovere la salute ambientale e la stabilità economica - Complessità - Flessibilità organizzativa
Risultati		
Catalizzatore della sostenibilità sistemica: SYMEX supera i modelli convenzionali, privilegiando l'ottimizzazione delle risorse rispetto ai guadagni finanziari immediati. Cambiamento di mentalità: Si allontana dal pensiero incentrato sul profitto per dare priorità all'efficienza delle risorse. Innovazione continua: Sostiene il miglioramento continuo per ridurre l'esaurimento delle risorse e l'impatto ambientale. Sforzi di collaborazione: Smantella i silos operativi, integra la sostenibilità nelle strategie aziendali e promuove la cooperazione tra i reparti. Decisioni informate: Fornisce alle organizzazioni gli strumenti per un'analisi completa dei compromessi al fine di ridurre il degrado energetico complessivo. Approccio olistico: Riconosce l'interazione tra fattori ambientali, economici, tecnologici e sociali. Promuovere la sostenibilità: Promuove la salute dell'ambiente, la stabilità economica e il progresso tecnologico per un futuro sostenibile.		
Tabella 1: Elementi interconnessi del Systemic Exergy Management (SYMEX).		

Per ridurre al minimo le perdite di energia, SYMEX promuove anche l'innovazione e lo sviluppo costanti. Questo sottolinea la necessità di una valutazione e di uno sviluppo continui, che ispirino le aziende a sviluppare e migliorare le loro procedure per prevenire l'esaurimento delle risorse e ridurre la loro influenza sull'ambiente. SYMEX riduce inoltre gli ostacoli operativi e promuove il lavoro di squadra integrando la sostenibilità nelle strategie aziendali fondamentali e favorendo la cooperazione tra i vari reparti. La capacità di SYMEX di facilitare un processo decisionale ben informato attraverso un'analisi completa dei compromessi è un'altra caratteristica fondamentale. SYMEX fornisce alle aziende i dati e le risorse necessarie per compiere scelte di riduzione delle emissioni, poiché è in grado di quantificare l'impatto delle emissioni e di comprendere le interazioni tra i vari fattori di sostenibilità. SYMEX sostiene un approccio onnicomprensivo che considera l'intricata interazione tra considerazioni sociali, tecnologiche, economiche e ambientali. SYMEX dà priorità all'ottimizzazione delle risorse, che favorisce la crescita tecnica, la salute dell'ambiente e la stabilità economica. Una breve sintesi del quadro concettuale della Gestione Sistemica dell'Exergia (SYMEX) è riportata nella Tabella 1. Le basi teoriche derivano dalla natura complementare della termo-economia e dell'analisi dell'energia, che insieme forniscono le idee fondamentali e le parti costitutive di questa metodologia. Ottimizzare la sostenibilità, ridurre al minimo il degrado energetico e realizzare una trasformazione sistemica sono tra gli obiettivi del SYMEX. I principi fondamentali evidenziano la necessità di ottimizzare le risorse, l'innovazione e il miglioramento continui, la cooperazione interdipartimentale, la trasformazione sostenibile dell'azienda e l'analisi approfondita dei compromessi per un processo decisionale ben informato. I risultati attesi sono un catalizzatore per la sostenibilità sistemica, un cambiamento di mentalità che si allontana dalla centralità del profitto per dare priorità all'efficienza delle risorse, un'innovazione continua per ridurre l'impatto sull'ambiente e il degrado delle risorse, sforzi di cooperazione per incorporare la sostenibilità nelle strategie aziendali e un processo decisionale ben informato attraverso l'analisi dei trade-off. Per far progredire la sostenibilità e promuovere la salute dell'ambiente, la stabilità economica e il progresso tecnologico per un futuro sostenibile, il SYMEX incoraggia un approccio olistico che riconosce l'interazione tra variabili ambientali, economiche, tecniche e sociali.

4.2 Quadro teorico

Considerando i suddetti concetti e principi derivati dall'inferenza abduttiva, possiamo ora proporre i postulati che fungono da base per la nuova teoria del Systemic Exergy Management (SYMEX).

1. **[PS1] Fondamenti di termoeconomia:** Le idee fondamentali della termoeconomia offrono una comprensione approfondita di come le risorse vengono utilizzate nelle organizzazioni. Questo approccio chiarisce i principi fisici che regolano le transizioni energetiche e le conseguenze economiche dell'utilizzo delle risorse, fondendo la termodinamica con l'analisi economica.
2. **[PS2] Sostenibilità sistemica:** Le imprese operano all'interno di strutture complesse che presentano aspetti sociali, tecnici, economici e ambientali interconnessi. Il successo a lungo termine richiede il riconoscimento dell'influenza delle azioni organizzative su queste diverse dimensioni. Le organizzazioni gestiscono la sostenibilità sistemica, assicurandosi che le azioni siano in linea con gli obiettivi generali, guidati da principi termoeconomici.
3. **[PS3] Ottimizzazione delle risorse:** A differenza degli approcci incentrati sul profitto, le organizzazioni danno priorità all'ottimizzazione delle risorse lungo tutta la catena del valore. Riducendo al minimo l'impatto ambientale e garantendo la redditività a lungo termine, guidate dall'analisi termoeconomica, le organizzazioni promuovono pratiche di utilizzo sostenibile delle risorse.



4. **[PS4] L'analisi exergetica come strumento fondamentale:** Un importante indicatore dell'uso potenziale delle risorse sul lavoro è l'exergia, che costituisce la base per la gestione delle risorse. Le organizzazioni possono individuare le inefficienze nel consumo delle risorse e dare priorità alle misure che ottimizzano il valore delle risorse utilizzando l'analisi energetica basata sui principi dell'economia termica, progettando così di stabilire una traiettoria sostenibile.
5. **[PS5] Miglioramento e innovazione continui:** Le organizzazioni devono migliorare costantemente le pratiche ambientali e l'efficienza delle risorse, poiché i problemi di sostenibilità sono dinamici. Le organizzazioni che promuovono una cultura innovativa studiano nuove tecnologie e procedure che impediscano il deterioramento delle risorse e garantiscano un progresso continuo.
6. **[PS6] Decisioni olistiche:** Le organizzazioni utilizzano un approccio onnicomprensivo al processo decisionale che va oltre i tradizionali criteri economici. L'integrazione delle implicazioni ambientali e sociali nei quadri decisionali garantisce decisioni etiche e sostenibili, informate da principi termoeconomici che considerano gli effetti a lungo termine delle decisioni.
7. **[PS7] Collaborazione interfunzionale:** I silos organizzativi rendono difficile comprendere l'utilizzo delle risorse e le iniziative di sostenibilità nel loro complesso. Le organizzazioni che promuovono la collaborazione interfunzionale sono in grado di incorporare agevolmente i concetti di sostenibilità in tutti i processi aziendali, favorendo l'allineamento e la sinergia verso obiettivi di sostenibilità condivisi.
8. **[PS8] Gestione guidata dai dati:** Le organizzazioni sottolineano l'importanza del processo decisionale basato sui dati, anche se l'intuizione ha il suo posto. Le organizzazioni possono ottenere approfondimenti utilizzando indicatori di sostenibilità basati su concetti termoeconomici, che facilitano un processo decisionale ben informato e operazioni di sostenibilità efficienti.
9. **[PS9] Trasformazione sistemica:** Le organizzazioni mirano ad accelerare la trasformazione sistemica perché comprendono l'impatto cumulativo delle loro attività. Le organizzazioni possono avere un impatto sul cambiamento al di fuori delle proprie mura, promuovendo pratiche sostenibili in tutta la catena di approvvigionamento e nell'ambiente in generale, il che fa progredire la sostenibilità nel suo complesso.
10. **[P10] Prospettiva a lungo termine:** A differenza dei successi di stretta misura, le aziende adottano una prospettiva a lungo termine. Considerando gli effetti che le azioni organizzative hanno sulle generazioni future e guidate da principi termoeconomici, le organizzazioni mantengono un forte impegno nell'uso sostenibile delle risorse, garantendo sostenibilità e successo a lungo termine.

Questi postulati pongono esplicitamente la termoeconomia come fondamento del SYMEX, nel quadro delle teorie organizzative. Facendo leva sull'analisi exergetica, le organizzazioni possono prendere decisioni informate che ottimizzano l'uso delle risorse, minimizzano l'impatto sull'ambiente e sulla società e contribuiscono a raggiungere la sostenibilità sistemica a lungo termine. Sulla base dei postulati enunciati in precedenza, è stato costruito un quadro concettuale del Systemic Exergy Management (SYMEX) utilizzando la teoria dei grafi in cui ogni postulato (PS 1 ÷ PS 10) è rappresentato come un nodo e le relazioni tra questi postulati sono rappresentate come archi che li collegano (Figura 1).

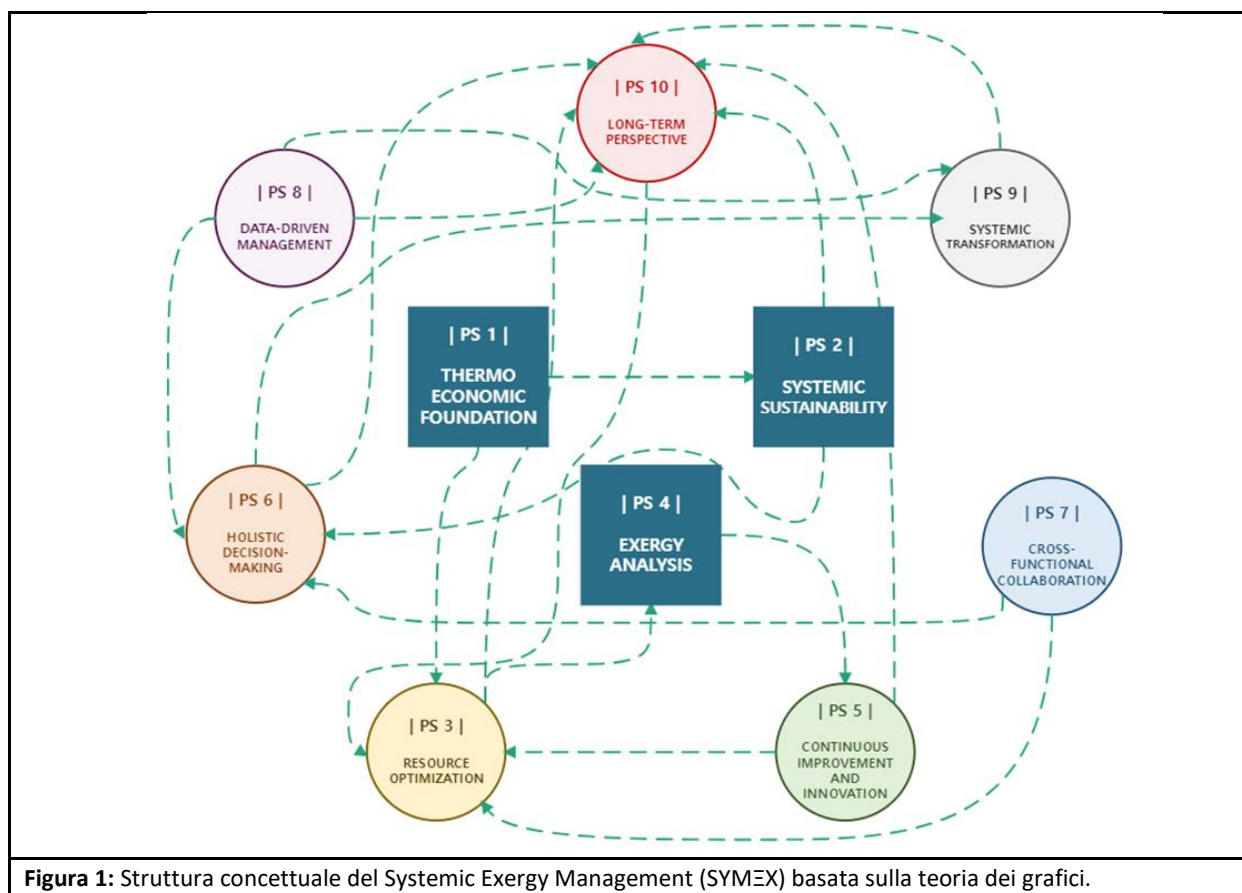


Figura 1: Struttura concettuale del Systemic Exergy Management (SYMEX) basata sulla teoria dei grafici.

Le relazioni tra i postulati (archi) sono identificate e descritte di seguito:

- **PS1 → PS2 e PS3:** I principi termoeconomici sono alla base della sostenibilità sistemica (PS2) e dell'ottimizzazione delle risorse (PS3). Essi informano la comprensione delle implicazioni ambientali ed economiche (PS2) e guidano l'ottimizzazione dell'uso delle risorse (PS3).
- **PS2 → PS6:** Il raggiungimento della sostenibilità sistemica (PS2) richiede un processo decisionale olistico (PS6). Ciò richiede di considerare le conseguenze ambientali e sociali insieme ai fattori economici.
- **PS3 → PS4:** L'ottimizzazione delle risorse (PS3) è facilitata dall'analisi exergetica (PS4). Quantificando il potenziale di lavoro utilizzabile, l'analisi exergetica identifica le inefficienze nell'uso delle risorse, favorendo gli sforzi di ottimizzazione.
- **PS4 → PS5:** L'analisi exergetica (PS4) informa il miglioramento continuo e l'innovazione (PS5). La comprensione delle inefficienze rivelate dall'analisi exergetica alimenta la ricerca di nuove tecnologie e processi che riducono al minimo il degrado delle risorse.
- **PS5 E PS7 → PS3:** Sia il miglioramento continuo (PS5) che la collaborazione interdipartimentale (PS7) contribuiscono all'ottimizzazione delle risorse (PS3). L'innovazione e la collaborazione portano a migliori pratiche di gestione delle risorse.

- **PS6 e PS8 → PS9:** Il processo decisionale olistico (PS6) e la gestione guidata dai dati (PS8) sono fondamentali per la trasformazione sistemica (PS9). Considerando tutti i fattori e sfruttando i dati, le organizzazioni possono influenzare le pratiche sostenibili al di là dei loro confini.
- **PS7 e PS8 → PS6:** la collaborazione interdipartimentale (PS7) e la gestione guidata dai dati (PS8) facilitano il processo decisionale olistico (PS6). La collaborazione garantisce l'inclusione di diverse prospettive e i dati forniscono le basi per scelte informate.
- **PS2, PS3, PS5, PS6, PS8 e PS9 → PS10:** Tutti questi postulati (PS2, PS3, PS5, PS6, PS8 e PS9) contribuiscono a una prospettiva a lungo termine (PS10). Concentrandosi sulla sostenibilità, sull'ottimizzazione delle risorse e sul processo decisionale etico, le organizzazioni garantiscono la redditività a lungo termine.
- **PS10 → PS3:** Una prospettiva a lungo termine (PS10) rafforza l'ottimizzazione delle risorse (PS3). Considerando gli impatti intergenerazionali, le organizzazioni danno priorità alle pratiche di utilizzo sostenibile delle risorse.

4.3 Quadro matematico

Questo quadro concettuale basato su grafici illustra la Gestione Sistemica dell'Exergia (SYMEX) come una teoria olistica con una forte base nella termoeconomia. Evidenzia l'interconnessione tra l'ottimizzazione delle risorse, il processo decisionale basato sui dati, la collaborazione interfunzionale e una prospettiva a lungo termine. Sulla base dei postulati e delle relazioni definite in precedenza, di seguito viene proposta una descrizione del modello SYMEX utilizzando una serie di funzioni matematiche.

Impostazione:

- **Risorse (R):** $R = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ (dove r_i rappresenta un tipo specifico di risorsa, ad esempio, materia prima, fonte di energia)
- **Processi (P):** $P = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ (dove p_i rappresenta uno specifico processo all'interno della catena del valore, ad esempio produzione, trasporto)
- **Decisioni (D):** $D = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ (dove d_i rappresenta una decisione specifica con esiti potenziali, ad esempio l'investimento in una nuova tecnologia)
- **Impatti (I):** $I = \{I_{env}, I_{social}, I_{economic}, I_{tech}\}$ (dove I_{env} rappresenta l'impatto ambientale, I_{social} rappresenta l'impatto sociale, $I_{economic}$ rappresenta l'impatto economico e I_{tech} rappresenta l'impatto tecnologico)
- **Metriche (M):** $M = \{M_{energia}, M_{efficienza}, M_{costo}, M_{sostenibilità}\}$ (dove $M_{energia}$ rappresenta il contenuto di energia, $M_{efficienza}$ rappresenta l'efficienza nell'uso delle risorse, M_{costo} rappresenta il costo economico, e $M_{sostenibilità}$ rappresenta un punteggio composito di sostenibilità sistemica)

Funzioni:

(i) Analisi Exergetica (EA): $R \rightarrow$ Numero reale

Questa funzione calcola il contenuto di energia di una risorsa, che rappresenta il suo potenziale di lavoro utilizzabile.



$$EA(r_i) = \sum (x_j * contenuto_energetico(j, stato(r_i)))$$

dove:

- i si riferisce alla risorsa specifica (r_i)
- j si riferisce a ciascun componente della risorsa (ad esempio, gli elementi chimici di un materiale).
- x_j rappresenta la massa o la frazione di volume del componente j all'interno di r_i
- $exergy_content(j, state(r_i))$ è una funzione predefinita che recupera il contenuto di energia per unità del componente j in base al suo stato termodinamico (ad esempio, temperatura, pressione) ottenuto da $state(r_i)$.

(i) Ottimizzazione delle risorse (RO): $P \times R \rightarrow R'$

Questa funzione identifica lo stato ottimizzato di una risorsa per un processo specifico, riducendo al minimo la degradazione dell'energia.

$$RO(p_j, r_i) = \text{minimizzare } (\Delta EA(r_i, p_j))$$

dove:

- j si riferisce al processo specifico (p_j)
- i si riferisce alla risorsa specifica (r_i)
- $\Delta EA(r_i, p_j) = EA(r_i') - EA(r_i)$ rappresenta la variazione del contenuto di energia dopo l'applicazione del processo p_j alla risorsa r_i , con conseguente stato ottimizzato della risorsa r_i'

(i) Valutazione della sostenibilità (SA): $D \times I \rightarrow \text{Numero reale}$

Questa funzione calcola un punteggio di sostenibilità per una decisione, considerando i suoi impatti ambientali, sociali, economici e tecnologici.

$$SA(d_k, l_i) = w_i * f_impatto(d_k, l_i)$$

dove:

- k si riferisce alla decisione specifica (d_k)
- i si riferisce alla specifica categoria di impatto (l_i) - ambientale, sociale o economico
- w_i rappresenta il peso assegnato alla categoria di impatto i , che riflette la sua importanza relativa (i pesi possono essere determinati in base alle priorità organizzative o agli standard di settore)
- $f_impatto(d_k, l_i)$ è una funzione predefinita che quantifica l'impatto della decisione d_k sulla categoria di impatto l_i . Questa funzione può coinvolgere diverse metriche e calcoli a seconda dell'impatto specifico da valutare (ad esempio, la valutazione del ciclo di vita per l'impatto ambientale, le metriche di valutazione dell'impatto sociale per l'impatto sociale e i calcoli dei costi economici).

(i) Processo decisionale olistico (HDM): $D \times M \rightarrow D'$

Questa funzione seleziona l'opzione decisionale più sostenibile e conveniente bilanciando il costo economico e un punteggio di sostenibilità composito.

$$HDM(d_k, M) = \text{argmax } [h(M_costo(d_k), M_sostenibilità(d_k))]$$

dove:

- k si riferisce alla decisione specifica (d_k)



- $M = \{M_energia, M_efficienza, M_costo, M_sostenibilit\}$ rappresenta l'insieme delle metriche rilevanti
- h rappresenta una funzione di ponderazione. Il suo scopo è quello di combinare il costo economico ($M_cost(d_k)$) e il punteggio composito di sostenibilità ($M_sustainability(d_k)$) in un unico valore che può essere utilizzato per confrontare le diverse opzioni decisionali (d_k).
- $M_cost(d_k)$ è una funzione che calcola il costo economico associato alla decisione d_k
- $M_sostenibilit\!(d_k) = \sum (w_l * SA(d_k, l_l))$ è un punteggio di sostenibilità composito per la decisione d_k , calcolato

(i) Integrazione della prospettiva a lungo termine

La prospettiva a lungo termine può essere incorporata nel modello introducendo fattori di attualizzazione nella funzione di costo economico (M_cost). L'attualizzazione dei costi futuri riflette il valore temporale del denaro e dà priorità agli investimenti attuali con benefici a lungo termine. Il tasso di sconto deve essere scelto con attenzione, bilanciando le considerazioni finanziarie immediate con gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine. La funzione di costo economico (M_cost) potrebbe essere modificata come segue

$$M_costo(d_k) = costo_immediato(d_k) + \sum [f(tasso_di_sconto, anno_i) * costo_futuro(d_k, anno_i)].$$

dove:

- $immediate_cost(d_k)$ rappresenta il costo economico immediato della decisione d_k . Rappresenta il costo economico immediato della decisione d_k (ad esempio, il costo dell'investimento).
- $future_cost(d_k, anno_i)$ rappresenta il costo economico della decisione d_k nell'anno i . Questo potrebbe includere fattori come i costi di esaurimento delle risorse, i costi di manutenzione delle attività a lunga durata o le potenziali responsabilità derivanti da conseguenze ambientali o sociali.
- $f(tasso_di_attualizzazione, anno_i)$ è un fattore di attualizzazione specifico per l'anno, basato sul tasso di attualizzazione scelto, che diminuisce il peso dei costi futuri con il passare del tempo.

Relazioni:

1. **RO(P, EA(R)) = R'**: Lo stato ottimizzato delle risorse (R') si ottiene applicando la funzione di ottimizzazione delle risorse (RO) che utilizza l'analisi dell'exergia (EA) per minimizzare la degradazione dell'exergia per ogni combinazione processo-risorsa.
2. **SA(D, I) influenza HDM(D, M)**: La valutazione della sostenibilità (SA) fornisce il punteggio di sostenibilità ($M_sostenibilit\!$) come input per la funzione decisionale olistica (HDM).
3. **HDM(D, M) considera PS1 (Fondazione termoeconomica)**: La funzione (h) utilizzata in HDM può incorporare un fattore che riflette il valore economico del contenuto di exergia (M_exergy) derivato dall'analisi delle risorse (EA), in linea con i principi termoeconomici.
4. **La prospettiva a lungo termine (PS10) influenza D**: Le opzioni decisionali (D) possono essere valutate utilizzando la funzione di costo economico (M_cost) che considera gli impatti intergenerazionali, riflettendo una prospettiva a lungo termine.

Al centro del modello SYMEX c'è la complessa interazione tra quattro relazioni chiave; di seguito viene fornita una discussione più approfondita di queste relazioni.

1. **Ottimizzazione delle risorse (RO) guidata dall'analisi dell'Exergia (EA)**: Questa relazione costituisce la base per un utilizzo efficiente delle risorse. Sfruttando l'analisi dell'exergia (EA), che quantifica il potenziale di lavoro utilizzabile di una risorsa, le organizzazioni possono identificare lo stato più ottimizzato (R') per ogni risorsa (R) all'interno di uno specifico processo (P). Ridurre al minimo la degradazione dell'exergia attraverso l'EA assicura

che le risorse siano utilizzate in modo efficace, riducendo gli sprechi e massimizzando il loro valore lungo tutta la catena del valore.

2. **La valutazione sistemica della sostenibilità (SA) informa il processo decisionale olistico (HDM):** Questa relazione garantisce che le considerazioni ambientali, sociali, economiche e tecnologiche siano integrate nel tessuto decisionale. La valutazione della sostenibilità (SA) fornisce un punteggio olistico ($M_{sostenibilità}$) che riflette l'impatto (I) di una decisione (D) su tutte queste dimensioni cruciali. Questo punteggio, insieme alle informazioni sui costi economici (M_{cost}), alimenta la funzione decisionale olistica (HDM). L' HDM dà quindi la priorità alle opzioni che non solo producono benefici economici, ma contribuiscono anche a un futuro sostenibile.
3. **Fondazione termoeconomica (PS1) che dà forma all'HDM:** questa relazione assicura che le considerazioni economiche siano intrecciate con le leggi della termodinamica. La funzione (h) utilizzata nell' HDM può incorporare un fattore che riflette il valore economico del contenuto di exergia (M_{exergy}) derivato dall'analisi delle risorse (EA). Ciò è in linea con i principi fondamentali della termoeconomia, in cui l'utilizzo delle risorse viene ottimizzato considerando sia le loro proprietà fisiche sia la loro redditività economica.
4. **La prospettiva a lungo termine (PS10) influenza il processo decisionale (D):** questa relazione garantisce che le decisioni non siano guidate esclusivamente da guadagni a breve termine. Il principio della prospettiva a lungo termine (PS10) si riflette nella funzione di costo economico (M_{cost}). Considerando gli impatti intergenerazionali e incorporando i costi futuri (scontati in base a un tasso prescelto), le opzioni decisionali (D) vengono valutate con un'ottica di lungo periodo. Ciò garantisce che le decisioni prese oggi contribuiscano a un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

Questo modello offre un quadro matematico per illuminare le idee fondamentali alla base del SYMEX. Permette di studiare quantitativamente il consumo di risorse, il processo decisionale e le implicazioni sulla sostenibilità utilizzando funzioni e insiemi. Può essere ampliato con l'aggiunta di formule matematiche esatte o algoritmi di ottimizzazione per il processo decisionale e la gestione delle risorse, personalizzati per determinati scenari di utilizzo. Utilizzando una visione a lungo termine come guida, il SYMEX suggerisce di prendere decisioni di natura globale, incorporando la redditività economica, la sostenibilità in molte forme e l'efficienza delle risorse. Le decisioni a sostegno della sostenibilità possono essere prese dalle organizzazioni con l'aiuto di questa rete intrecciata di legami.

5.CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DELLE TEORIE DI MANAGEMENT

Soprattutto se confrontato con le teorie di gestione tradizionali, il Systemic Exergy Management (SYMEX) è un approccio nuovo alla gestione della sostenibilità. Gli obiettivi principali delle teorie tradizionali di miglioramento della produttività sono la gerarchia, l'efficienza e la standardizzazione delle norme. (Borim-de-Souza et al., 2020). Queste idee sono state importanti, ma hanno anche attirato critiche per non aver considerato a sufficienza il modo in cui le azioni organizzative influenzano la società e l'ambiente.

5.1 Economia neoclassica

Questa teoria proposta da Friedman enfatizza la massimizzazione del profitto e il dominio degli azionisti, che possono incoraggiare comportamenti non sostenibili. (Collo, 2022). Promuovendo una strategia globale che considera

l'interdipendenza dei fattori ambientali, economici, tecnici e sociali, SYMEX sfida questa idea. In questo modo si garantisce che le aziende mantengano la redditività economica pur operando entro limiti etici ambientali e sociali.

5.2 Gestione scientifica

È una teoria classica del management, introdotta da Frederick Taylor. Si concentra sul miglioramento dell'efficienza attraverso l'analisi scientifica dei processi lavorativi. (Hill & Van Buren, 2018). Enfatizza la standardizzazione, la specializzazione e la divisione del lavoro, con l'obiettivo principale di massimizzare la produttività e minimizzare i costi. A differenza dello Scientific Management, il SYMEX dà priorità alla sostenibilità rispetto all'efficienza. Mentre lo Scientific Management si concentra esclusivamente sul miglioramento della produttività, il SYMEX integra i principi della termoeconomia e dell'analisi exergetica per ottimizzare l'uso delle risorse e minimizzare l'impatto ambientale. Inoltre, il SYMEX enfatizza la resilienza a lungo termine e il processo decisionale etico, che non sono temi centrali nel management scientifico.

5.3 Gestione amministrativa

Henri Fayol ha sviluppato questa teoria, incentrata sulla struttura organizzativa e sulle funzioni manageriali. (Pataki & Sagi, 2009). Le cinque responsabilità manageriali chiave sono elencate di seguito: pianificazione, controllo, comando, coordinamento e organizzazione. Il sistema privilegia una struttura gerarchica e chiare linee di potere per migliorare l'efficienza e la cooperazione all'interno dell'azienda. Incorporando i principi sistemici della sostenibilità nei processi di gestione, il SYMEX adotta un approccio più completo rispetto alla gestione amministrativa, che si concentra principalmente sul coordinamento e sulla struttura organizzativa. La gestione amministrativa si occupa del funzionamento interno dell'azienda, mentre SYMEX prende in considerazione gli elementi ambientali e sociali dell'attività. Ponendo l'accento sull'efficienza delle risorse e sulla sostenibilità del sistema, SYMEX facilita una strategia di gestione più completa.

5.4 La burocrazia

In questa teoria, Weber si concentra sulle procedure standardizzate e sulle strutture gerarchiche che possono portare alla rigidità e impedire l'adattabilità ai problemi della sostenibilità. (Sager & Rosser, 2021). Al contrario, il SYMEX incoraggia la creatività e il progresso continuo. Ciò incoraggia una cultura dell'adattamento e della flessibilità, che consente alle imprese di migliorare costantemente le misure sistemiche di sostenibilità e l'efficienza delle risorse.

5.4 La teoria delle relazioni umane

Mayo è stato il primo a proporre questa teoria, nata come reazione all'idea che le teorie scientifiche e amministrative del management fossero considerate inadeguate. (Bruce & Nyland, 2011). Sottolinea l'importanza delle variabili sociali, della felicità e della motivazione dei lavoratori. Promuove inoltre la comunicazione aperta, il benessere dei dipendenti e il processo decisionale partecipativo, sottolineando l'importanza delle connessioni interpersonali e dell'elemento umano delle imprese. Pur riconoscendo il ruolo degli elementi sociali nell'efficienza organizzativa, la teoria delle relazioni umane non affronta in modo specifico le sfide della sostenibilità. Al contrario, SYMEX riconosce la relazione tra le azioni aziendali e gli effetti sociali e ambientali includendo il capitale umano e sociale nelle strategie di gestione. Il SYMEX sostiene l'efficienza delle risorse sociali, la creatività e il lavoro di squadra, tutti obiettivi associati alla gestione sostenibile.

5.5 Teoria dell'agenzia

L'interazione tra mandanti e agenti all'interno di un'organizzazione è l'enfasi principale della teoria dell'agenzia, che enfatizza anche la riduzione dei conflitti di interesse (Eisenhardt, 1989). Mentre la teoria dell'agenzia si concentra sul coordinamento degli incentivi e delle procedure di supervisione per ridurre i problemi di agenzia, il SYMEX dà maggiore priorità all'efficacia che all'efficienza. Il SYMEX offre una visione più completa del rapporto di agenzia, combinando le idee della termoeconomia e dell'analisi exergetica per massimizzare l'uso delle risorse e ridurre i danni ambientali.

5.6 Teoria del valore

La creazione e la cattura del valore, spesso attraverso il vantaggio competitivo, l'innovazione e le proposte di valore per i consumatori, sono al centro della teoria del valore. (Pirgmaier, 2021). La teoria del valore privilegia la generazione di valore e l'ottenimento di un vantaggio competitivo rispetto alla moralità e alla sostenibilità nel processo decisionale. Sebbene l'obiettivo di entrambe le teorie sia quello di aumentare le prestazioni organizzative, il SYMEX adotta un approccio più completo, integrando le idee di sostenibilità sistemica nei modelli di business.

5.7 Teoria dei costi di transazione

I costi delle interazioni tra persone o organizzazioni sono esaminati dalla teoria dei costi di transazione, insieme ai sistemi di governance che potrebbero essere scelti per ridurre tali costi. (Cuypers et al., 2021). L'obiettivo della teoria dei costi di transazione è quello di massimizzare l'efficienza e minimizzare i costi snellendo le procedure transazionali e i quadri di governance. Il SYMEX, invece, dà maggiore priorità alla sostenibilità attraverso l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione dell'impatto ambientale e l'attenzione al processo decisionale morale e alla resilienza a lungo termine.

5.8 La teoria schumpeteriana

L'imprenditorialità e l'innovazione, che favoriscono la crescita economica e la trasformazione organizzativa, sono evidenziate dalla teoria schumpeteriana. (Emami Langroodi, 2017). Il SYMEX è incentrato sull'efficienza delle risorse e sull'innovazione tecnica, mentre la teoria schumpeteriana sottolinea l'importanza dell'innovazione e della distruzione creativa nelle dinamiche organizzative. Entrambe le teorie enfatizzano l'innovazione, ma lo fanno in modo diverso: mentre la teoria schumpeteriana pone maggiore enfasi sullo sviluppo economico, il SYMEX dà maggiore priorità alla sostenibilità sistemica.

5.9 Teoria degli stakeholder

Secondo la teoria degli stakeholder, le aziende dovrebbero prendere in considerazione gli interessi di tutti gli stakeholder quando prendono le decisioni. (Mahajan et al., 2023). Mentre il SYMEX sostiene una strategia del ciclo di vita per coinvolgere gli stakeholder nella catena del valore, la teoria degli stakeholder pone maggiore enfasi sulla gestione degli stakeholder e sulle più ampie implicazioni sociali delle azioni organizzative. Sebbene entrambe le teorie sostengano un approccio più completo al processo decisionale organizzativo, il SYMEX pone particolare enfasi sulla sostenibilità sistemica.

5.10 Teoria sistemica

Mettendo in evidenza la connessione tra le componenti organizzative e il quadro sistemico più ampio, la teoria sistemica del pensiero vede le organizzazioni come sistemi complessi che interagiscono con l'ambiente circostante (Amagoh, 2016). Come la scuola sistemica, il SYMEX riconosce la connessione tra le componenti organizzative e il loro contesto ambientale più ampio. Sebbene la scuola sistemica fornisca un ampio quadro di riferimento per la comprensione della complessità organizzativa, il SYMEX offre linee guida e strumenti per massimizzare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto ambientale nei sistemi organizzativi.

5.11 Vista basata sulle risorse

Secondo la Resource-Based Theory, le risorse e le capacità distintive e valorizzate di un'azienda sono alla base del suo vantaggio competitivo. (Davis & DeWitt, 2021). La teoria basata sulle risorse si occupa di utilizzare le risorse e le competenze interne - spesso attraverso il raggruppamento delle risorse e l'allocatione strategica degli asset - per ottenere un vantaggio competitivo. La SYMEX, invece, pone maggiore enfasi sull'ottimizzazione delle risorse e sulla sostenibilità, sottolineando l'efficienza delle risorse e la riduzione dell'impatto ambientale. Sebbene entrambe le teorie riconoscano l'importanza delle risorse organizzative, la teoria basata sulle risorse pone maggiore enfasi sul vantaggio competitivo, mentre il SYMEX dà priorità alla sostenibilità ambientale.

Per confrontare il Systemic Exergy Management (SYMEX) con le teorie organizzative classiche, possiamo visualizzarne le caratteristiche chiave e le peculiarità in un grafico comparativo (Tabella 2).

TEORIA	CARATTERISTICHE CHIAVE	NUOVO CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELLA SOSTENIBILITÀ
Economia neoclassica	- Enfatizza la supremazia degli azionisti e la massimizzazione dei profitti. - Spesso porta a pratiche non sostenibili.	- Sfida la nozione di supremazia degli azionisti. - Sostiene un approccio olistico che consideri gli aspetti ambientali, economici, tecnologici e sociali.
Gestione scientifica	- Si concentra sull'efficienza attraverso l'analisi scientifica dei processi di lavoro. - Enfatizza la standardizzazione, la specializzazione e la divisione del lavoro.	- Privilegia la sostenibilità rispetto all'efficienza. - Integra i principi della termo-economia e dell'analisi exergetica per l'ottimizzazione delle risorse.
Gestione amministrativa	- Si concentra sulla struttura organizzativa e sulle funzioni di gestione. - Enfatizza la struttura gerarchica e le chiare linee di autorità.	- adotta una prospettiva più ampia, integrando i principi sistemici di sostenibilità nelle pratiche di gestione. - Considera gli impatti ambientali e sociali esterni.
Burocrazia	- Si concentra su strutture gerarchiche e processi standardizzati. - Può creare rigidità, ostacolando l'adattamento alle sfide della sostenibilità.	- Promuove il miglioramento continuo e l'innovazione per la flessibilità e l'adattabilità. - Promuove una cultura di pratiche sistemiche di sostenibilità.
Relazioni umane	Enfatizza i fattori sociali, la motivazione e la soddisfazione dei dipendenti.	Promuovere il capitale umano e sociale nelle pratiche di gestione.

	Sostiene un processo decisionale partecipativo e una comunicazione aperta.	Promuove l'efficienza delle risorse sociali, l'innovazione e la collaborazione.
Teoria dell'agenzia	- Si concentra sull'attenuazione dei conflitti di interesse tra mandanti e agenti. - Si sottolinea l'importanza di allineare gli incentivi e i meccanismi di monitoraggio.	- Privilegia l'efficacia rispetto all'efficienza. - Integra i principi della termoeconomia e dell'analisi exergetica.
Teoria del valore	- Si concentra sulla creazione di valore e sul vantaggio competitivo. - Enfatizza l'innovazione, le proposte di valore per i clienti e il cambiamento organizzativo.	- Privilegia la sostenibilità e il processo decisionale etico rispetto al vantaggio competitivo. - Integra i principi della sostenibilità sistemica in un modello aziendale innovativo.
Teoria dei costi di transazione	- Esamina i costi associati alle transazioni e ai meccanismi di governance. - Si concentra sull'ottimizzazione dei processi transazionali per ridurre i costi.	- Privilegia la sostenibilità riducendo al minimo l'impatto ambientale. - Enfatizza la resilienza a lungo termine e il processo decisionale etico.
Teoria schumpeteriana	- Enfatizza l'innovazione e l'imprenditorialità come motori della crescita e del cambiamento. - Evidenzia la distruzione creativa nelle dinamiche organizzative.	- Si concentra sull'innovazione tecnologica e sull'ottimizzazione delle risorse. - Privilegia la sostenibilità sistemica rispetto alla crescita economica.
Teoria degli stakeholder	- Suggerisce di considerare gli interessi di tutte le parti interessate nel processo decisionale. - Enfatizza la gestione degli stakeholder e l'impatto sociale delle decisioni.	- Sostiene una prospettiva più ampia del processo decisionale organizzativo. - Si concentra su un approccio al ciclo di vita per coinvolgere le parti interessate nella catena del valore.
Teoria sistemica	- Vede le organizzazioni come sistemi complessi che interagiscono con l'ambiente. - Enfatizza l'interdipendenza degli elementi organizzativi e del contesto sistemico.	- Riconosce l'interconnessione tra elementi organizzativi e contesto ambientale. - Offre principi e strumenti specifici per le pratiche di sostenibilità.
Visione basata sulle risorse	- Suggerisce un vantaggio competitivo basato su risorse uniche e preziose. - Si concentra sullo sfruttamento delle risorse interne per ottenere un vantaggio competitivo.	- Privilegia la sostenibilità sistemica e l'ottimizzazione delle risorse. - Enfatizza l'uso efficace delle risorse e la riduzione al minimo dell'impatto ambientale.

Tabella 2: Rappresentazione visiva che confronta il Systemic Exergy Management (SYMEX) con le teorie organizzative classiche.

La rappresentazione visiva aiuta a evidenziare i contributi innovativi del Systemic Exergy Management (SYMEX) al campo della gestione della sostenibilità, confrontando i suoi principi e approcci con le teorie organizzative classiche.

6.DAL MODELLO LOGICO A QUELLO MATEMATICO

La trasformazione dal modello logico SYMEX (Systemic Exergy Management) al modello matematico operativo rappresenta un passaggio fondamentale per tradurre i concetti teorici di sostenibilità e gestione delle risorse in un sistema di valutazione quantitativa e misurabile. SYMEX si basa sull'analisi dell'exergia per determinare l'efficienza e l'efficacia

nell'uso delle risorse, minimizzando l'impatto ambientale e massimizzando la sostenibilità integrata. Il modello logico organizza le relazioni causali tra risorse, processi e impatti ambientali, fornendo una visione sistemica delle dinamiche di sostenibilità. Tuttavia, per operare su scala industriale e supportare decisioni operative, è necessario sviluppare una rappresentazione matematica che quantifichi ogni componente del sistema SYMEX. In primo luogo, il modello matematico richiede l'identificazione delle variabili di input che rappresentano risorse (materie prime, energia, acqua), emissioni di CO₂, rifiuti e output ambientali legati alla produzione. Ogni risorsa ha una **Exergy Analysis (EA)**, che quantifica il potenziale utile di lavoro di ciascuna risorsa, utilizzando l'exergia per misurare l'efficienza di utilizzo. Formalmente, per ogni risorsa r_i , l'exergia disponibile è calcolata come:

$$EA(r_i) = \sum_j (x_j \times exergy_content(j, state(r_i)))$$

Dove x_j è la quantità di ciascun componente associato alla risorsa r_i , ed $exergy_content(j, state(r_i))$ rappresenta il contenuto di exergia specifico per ciascun stato della risorsa, permettendo di considerare diversi stati di utilizzo e degrado. Successivamente, l'**Ottimizzazione delle Risorse (RO)** considera l'efficienza con cui le risorse vengono trasformate attraverso i processi produttivi minimizzando le perdite di exergia. La funzione per ogni processo p_j e risorsa r_i è espressa come:

$$RO(p_j, r_i) = \min(\Delta EA(r_i, p_j))$$

dove ΔEA misura il cambiamento nell'efficienza dell'exergia tra lo stato iniziale e finale della risorsa all'interno di un processo produttivo, consentendo di ottimizzare l'uso delle risorse per ottenere il massimo output con il minor impatto ambientale.

La **Valutazione della Sostenibilità (SA)**, invece, integra la produttività delle risorse, l'efficienza operativa, l'impatto (ambientale, tecnologico, economico e sociale) e il valore creato per ottenere una misura completa della sostenibilità. Ogni decisione o fase d_k viene valutata secondo la seguente funzione:

$$SA(d_k) = w_E \times E_{operativa} + w_P \times P_{risorse} - w_{Imp} \times Imp + w_V \times V_{creato}$$

dove $E_{operativa}$ misura l'efficienza nell'uso delle risorse, $P_{risorse}$ rappresenta la produttività delle risorse, Imp è l'impatto totale e V_{creato} è il valore economico generato per unità di input energetico. I pesi w_E , w_P , w_{Imp} e w_V vengono definiti per bilanciare i diversi aspetti della sostenibilità in base alla loro rilevanza.

Infine, la **Decisione Olistica (HDM)** mira a selezionare la combinazione di scelte che massimizzano il beneficio complessivo per l'ambiente e l'azienda, considerando sia l'efficienza economica sia quella ambientale:

$$HDM = \arg \max (h(M_{costi}(d_k), M_{sostenibilità}(d_k)))$$

dove h è una funzione di ottimizzazione che integra la minimizzazione dei costi con il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. In questo modo, il modello matematico SYMEX trasforma le relazioni logiche tra risorse, processi e impatti ambientali in un sistema quantitativo, consentendo di monitorare e migliorare continuamente le prestazioni ambientali aziendali.



7. EXTENDED EXERGY ACCOUNTING PLUS (EEA+)

Nel quadro dell'evoluzione delle metodologie di valutazione della sostenibilità, l'**Extended Exergy Accounting Plus (EEA+)** perfezionato in questa attività, rappresenta un approccio avanzato che estende il tradizionale calcolo dell'exergia, includendo variabili ambientali, economiche, sociali e tecnologiche. Questa estensione permette di considerare la sostenibilità non solo in termini di efficienza energetica, ma anche di impatti e benefici complessivi per l'intero ecosistema aziendale. L'EEA+ si basa sul modello matematico di SYMEX, al fine di ottenere una visione integrata delle performance aziendali che va oltre l'ottimizzazione delle singole risorse. Questo approccio, che abbiamo denominato **sostenibilità sistemica**, mira a valutare il comportamento del sistema nel suo complesso, bilanciando diversi contributi e riconoscendo le interconnessioni e i trade-off tra le dimensioni ambientale, economica, sociale e tecnologica. La sostenibilità sistemica considera infatti il sistema aziendale come un insieme interconnesso, in cui ogni decisione e risorsa influisce sulle altre, richiedendo un bilanciamento olistico delle priorità. L'integrazione del modello matematico SYMEX nel quadro dell'EEA+, consente quindi di passare da una visione puramente termodinamica della sostenibilità a una prospettiva multidimensionale, in cui tutte le dimensioni sono pesate e calibrate per riflettere il contesto specifico dell'industria ceramica. Questa configurazione permette non solo di monitorare l'efficienza e l'impatto ambientale delle risorse, ma anche di valutare il valore sociale, economico e tecnologico che l'azienda crea per i suoi stakeholder.

7.1 Struttura della Valutazione della Sostenibilità Integrata (SA)

Nel modello matematico SYMEX dell'EEA+, ogni risorsa r_i ora incorpora i seguenti contributi:

- Contributo ambientale $f_{env}(r_i)$: Considera l'impatto ambientale associato alla risorsa, inclusi fattori come le emissioni, il consumo di risorse naturali e la produzione di rifiuti, fornendo una misura del costo ambientale della risorsa.
- Contributo economico $f_{econ}(r_i)$: Misura il valore economico derivante dall'uso della risorsa, supportando la valutazione del contributo alla redditività e all'efficienza finanziaria.
- Contributo sociale $f_{soc}(r_i)$: Include impatti sociali positivi o negativi, come la creazione di occupazione, la sicurezza sul lavoro e il benessere delle comunità, riflettendo la responsabilità sociale dell'azienda.
- Contributo tecnologico $f_{tech}(r_i)$: Valuta i benefici tecnologici ottenuti attraverso l'adozione di risorse innovative o processi efficienti, migliorando la capacità di adattamento e l'innovazione sostenibile.

Questi contributi vengono pesati attraverso coefficienti w_{env} , w_{econ} , w_{soc} , w_{tech} , che consentono di bilanciare l'importanza relativa di ciascun aspetto secondo le priorità strategiche dell'organizzazione. La Valutazione della Sostenibilità Integrata (SA), che può essere interpretata come una misura di sostenibilità sistemica, si esprime quindi nella seguente formula:

$$SA_{EEA+}(d_k) = w_E \times E_{operativa} + w_P \times P_{risorse} - w_{Imp} \times Imp_{env} + w_V \times V_{creato} + w_{env} \times f_{env} + w_{econ} \times f_{econ} + w_{soc} \times f_{soc} + w_{tech} \times f_{tech}$$

In questo modo, il modello non solo valuta singoli elementi come l'efficienza operativa e la produttività delle risorse, ma incorpora anche l'interazione tra contributi ambientali, economici, sociali e tecnologici, offrendo una visione olistica delle prestazioni di sostenibilità.

7.2 Sostenibilità Sistemica nel Modello SYMEX con EEA+

L'integrazione dell'EEA+ permette di adottare un approccio di **sostenibilità sistemica**, che considera l'intero ecosistema aziendale come un sistema interconnesso. Questo significa che:

- **Integrazione Multidimensionale:** La SA combina dimensioni ambientali, economiche, sociali e tecnologiche, riflettendo l'interdipendenza tra questi fattori e il loro impatto reciproco sulla sostenibilità complessiva.
- **Approccio Olistico:** La valutazione non si limita a singoli parametri ma considera l'impatto complessivo delle decisioni e dei processi aziendali, abbracciando l'intero ciclo di vita delle risorse.
- **Gestione dei Trade-Off:** La sostenibilità sistemica implica la gestione dei trade-off tra efficienza economica, impatto ambientale e responsabilità sociale, pesando ciascun contributo in modo da rispettare le priorità strategiche dell'organizzazione.
- **Adattabilità al Contesto Industriale:** L'EEA+ è stato configurato per rispecchiare le specificità dell'industria ceramica, consentendo di adattare i pesi e i parametri ai requisiti e alle sfide uniche del settore.

7.3 Indice Termodinamico di Sostenibilità

Basato sulla SA integrata, l'**Indice Termodinamico di Sostenibilità (Thermodynamic Sustainability Index: TSI)** fornisce una misura normalizzata della sostenibilità, permettendo il confronto con la baseline e il monitoraggio nel tempo. È calcolato come:

$$TSI = \frac{SA_{EEA+}}{\text{Baseline}}$$

Questo indice consente di monitorare l'efficacia complessiva dell'organizzazione nel raggiungere una sostenibilità sistemica, identificando aree di miglioramento e supportando il processo decisionale verso una gestione sostenibile a lungo termine.

8.CONCLUSIONI

In questo studio è stato esplorato il potenziale del **Systemic Exergy Management (SYMEX)** come quadro teorico avanzato per la misurazione delle prestazioni aziendali, offrendo un approccio multidimensionale per valutare la sostenibilità. La trasformazione del modello logico SYMEX in una rappresentazione matematica operativa ha permesso di sviluppare un sistema di valutazione quantitativa che integra l'analisi termodinamica delle risorse con una visione olistica degli impatti ambientali, economici, sociali e tecnologici. Attraverso l'integrazione di concetti termoeconomici nei metodi convenzionali di valutazione delle prestazioni, il SYMEX fornisce una prospettiva più completa sugli effetti delle organizzazioni, estendendo l'approccio alla sostenibilità sistemica.

L'innovazione chiave introdotta in questo lavoro è l'integrazione dell'**Extended Exergy Accounting Plus (EEA+)** nel quadro SYMEX, che ha permesso di ampliare il tradizionale calcolo dell'exergia includendo variabili ambientali, economiche, sociali e tecnologiche. Questo approccio, definito **sostenibilità sistemica**, considera l'intero ecosistema aziendale come un sistema interconnesso, in cui ogni risorsa e decisione influisce sulle altre. L'EEA+ consente quindi di

andare oltre l'ottimizzazione delle singole risorse, bilanciando diversi contributi e riconoscendo le interdipendenze e i trade-off tra le dimensioni della sostenibilità. Grazie a questa configurazione, SYMEX offre un metodo per passare da una visione puramente termodinamica della sostenibilità a una prospettiva integrata e multidimensionale, capace di rispecchiare le complessità specifiche dell'industria ceramica.

Uno degli obiettivi principali raggiunti dal SYMEX con EEA+ è la **Valutazione della Sostenibilità Integrata (SA)**, una misura quantitativa che incorpora contributi ambientali, economici, sociali e tecnologici. Questa valutazione fornisce alle organizzazioni una visione completa della loro performance di sostenibilità, andando oltre i semplici indicatori finanziari e includendo la gestione delle risorse e gli effetti sull'ambiente e sulla società. La SA rappresenta un sistema di **Indicatori di Performance di Sostenibilità (SPI)** che permette alle organizzazioni di dimostrare il proprio impegno verso la responsabilità sociale e la gestione ambientale, migliorando la fiducia degli stakeholder e la reputazione aziendale.

Inoltre, l'integrazione dell'**Indice Termodinamico di Sostenibilità (Thermodynamic Sustainability Index: TSI)** consente di monitorare l'efficacia complessiva dell'organizzazione nel raggiungere una sostenibilità sistemica. Questo indice, calcolato come rapporto tra la SA e una baseline, fornisce una misura normalizzata della sostenibilità che permette di confrontare le prestazioni nel tempo e identificare aree di miglioramento, supportando il processo decisionale per una gestione sostenibile a lungo termine.

Come prossima fase applicativa, gli indicatori dei diversi footprint (tecnologico, ambientale, economico e sociale), definiti nell'ambito dell'attività OR 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, verranno utilizzati per una validazione empirica dell'EEA+. L'attività OR 7.3 prevede infatti l'implementazione del modello EEA+ in versione beta in un ambiente operativo, utilizzando dati reali archiviati nell'ERP aziendale. Questa applicazione consentirà di testare l'EEA+ in tempo reale, verificando quantitativamente le prestazioni multidimensionali e ottenendo un quadro integrato delle performance di sostenibilità dell'organizzazione. L'implementazione empirica, tramite i dati di fabbrica, fornirà una base solida per affinare ulteriormente l'EEA+ e validare il modello SYMEX come strumento operativo per una sostenibilità sistemica, adattato alle esigenze dell'industria ceramica.

Le prospettive di sviluppo per il SYMEX sono molteplici. Per garantire un'implementazione efficace in contesti organizzativi reali e verificare empiricamente le affermazioni teoriche, è necessaria una ricerca applicata. Studi di caso sull'applicazione dei principi del SYMEX nelle imprese potrebbero fornire informazioni utili sugli ostacoli pratici e sui benefici potenziali. Inoltre, l'integrazione del SYMEX con linee guida attuali per la rendicontazione e i sistemi di gestione della sostenibilità offre un'ulteriore direzione di sviluppo, contribuendo alla creazione di SPI specifici per il settore all'interno del framework SYMEX. In un contesto in cui le preoccupazioni ambientali e sociali sono in crescita, l'adozione del SYMEX e dell'EEA+ può rappresentare un vantaggio strategico per le organizzazioni che puntano a una sostenibilità sistemica. Integrando l'analisi exergetica e la valutazione multidimensionale, le organizzazioni possono prendere decisioni che massimizzano i profitti e, al contempo, raggiungono obiettivi di sostenibilità.

Note Metodologiche

La ricerca descritta in questo report è stata condotta dai ricercatori della Università Rey Juan Carlos di Madrid (Spagna) nell'ambito del contratto LOSU Art. 60 stipulato con Gruppo Ceramiche Gresmalt il 12 Febbraio 2024.

NOME E COGNOME	RUOLO	AFFERENZA (DIPARTIMENTO)
Fernando E. García Muiña	Responsabile Scientifico	Economía de la Empresa / CIRSIT
Lydia González Serrano	Ricercatrice	Economía de la Empresa / CIRSIT
Andrés Fernández Miguel	Ricercatore	Doctorando EID-URJC / CIRSIT
Manuel Mendoza Del Moral	Ricercatore	Economía de la Empresa / CIRSIT



Universidad
Rey Juan Carlos

.....Firma del Responsabile Scientifico.....

Riferimenti

- Abadías Llamas, A., Bartie, N. J., Heibeck, M., Stelter, M., & Reuter, M. A. (2020). Analisi exergetica basata sulla simulazione di grandi sistemi di economia circolare: Produzione di zinco accoppiata al ciclo di vita dei moduli fotovoltaici CdTe. *Journal of Sustainable Metallurgy*, 6(1), 34-67. <https://doi.org/10.1007/S40831-019-00255-5/FIGURES/35>
- Abeysekera, I. (2022). Un quadro di riferimento per il reporting di sostenibilità. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(6), 1386-1409. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2021-0316/FULL/PDF>
- Ağbulut, Ü. (2022). Comprendere il ruolo delle dimensioni delle nanoparticelle sulle analisi energetiche, exergetiche, termoeconomiche, exergoeconomiche e di sostenibilità di un motore IC: Un approccio termodinamico. *Fuel Processing Technology*, 225, 107060. <https://doi.org/10.1016/J.FUPROC.2021.107060>
- Aghbashlo, M., & Rosen, M. A. (2018). Consolidare le analisi exergoeconomiche ed exergoambientali utilizzando il concetto di emergenza per comprendere meglio i sistemi di conversione energetica. *Journal of Cleaner Production*, 172, 696-708. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2017.10.205>
- Aghion, E. e Green, J. R. (2023). Limiti termodinamici di velocità per il lavoro meccanico. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 56(5), 05LT01. <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ACB5D6>

- Ahmad, S., Wong, K. Y., & Butt, S. I. (2023). Stato delle pratiche di produzione sostenibile: revisione della letteratura e tendenze delle metodologie di valutazione della sostenibilità basate sulla triple bottom-line. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(15), 43068-43095. <https://doi.org/10.1007/S11356-022-22172-Z/TABLES/4>
- Ali, M. A. e Kamraju, M. (2023). *Giustizia ambientale e distribuzione delle risorse*. 159–170. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46720-2_11
- Amagoh, F. (2016). Teorie dei sistemi e della complessità delle organizzazioni. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, 1-7. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_73-1
- Arias, A., Feijoo, G., & Moreira, M. T. (2023). Le bioraffinerie come motore della sostenibilità: Aspetti chiave, sviluppo attuale e prospettive future. *Journal of Cleaner Production*, 418, 137925. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2023.137925>
- Arslan, M., & Yilmaz, C. (2024). Sviluppo di modelli per la produzione di idrogeno verde dalle risorse geotermiche della Turchia: Un caso di studio di analisi termodinamica e termoeconomica. *Fuel*, 359, 130430. <https://doi.org/10.1016/J.FUEL.2023.130430>
- Bernat, T., Flaszewska, S., Lisowski, B., Lisowska, R., & Szymańska, K. (2022). Affrontare gli obiettivi ambientali per il miglioramento dell'efficienza energetica nelle micro e piccole imprese che operano nell'era dell'Industria 4.0. *Energies* 2022, Vol. 15, Pagina 6577, 15(18), 6577. <https://doi.org/10.3390/EN15186577>
- Borgida, M. B., Ryu, Y., Swanson, R., Di Simone, L., Petracci, B., & Piva, M. (2022). Sostenibilità economica, innovazione e fattori ESG: Un'indagine empirica. *Sostenibilità* 2022, Vol. 14, Pagina 2270, 14(4), 2270. <https://doi.org/10.3390/SU14042270>
- Borim-de-Souza, R., Zanoni, B. L., Jan-Chiba, J. H. F., & Borinelli, B. (2020). Organizzazioni e sostenibilità: un campo di conoscenza. *Gestione della qualità ambientale: An International Journal*, 31(2), 365-384. <https://doi.org/10.1108/MEQ-09-2019-0203/FULL/XML>
- Brändström, J., & Eriksson, O. (2022). Quanto è circolare una catena del valore? Proponendo una metrica di efficienza dei materiali per valutare i modelli di business. *Journal of Cleaner Production*, 342, 130973. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2022.130973>
- Brozovic, D. (2020). Modello di business basato su una forte sostenibilità: Spunti da uno studio empirico. *Strategia aziendale e ambiente*, 29(2), 763-778. <https://doi.org/10.1002/BSE.2440>
- Bruce, K. e Nyland, C. (2011). Elton Mayo e la divinizzazione delle relazioni umane. <http://Dx.Doi.Org/10.1177/0170840610397478>, 32(3), 383–405. <https://doi.org/10.1177/0170840610397478>
- Buffoni, L., Gherardini, S., Zambrini Cruzeiro, E., & Omar, Y. (2022). La terza legge della termodinamica e la scalabilità dei computer quantistici. *Physical Review Letters*, 129(15), 150602. <https://doi.org/10.1103/PHYSREVLETT.129.150602/FIGURES/3/MEDIUM>
- Cabello, J. G. (2022). Campi casuali di Markov dinamico nel tempo per la previsione dell'esito dei prezzi in presenza di lobby: Il caso dell'olio d'oliva in Andalusia. *Applied Intelligence*, 52(4), 3846-3866. <https://doi.org/10.1007/S10489-021-02599-6/TABLES/9>
- Caglayan, H., & Caliskan, H. (2022). Valutazione di un sistema di cogenerazione per l'industria ceramica utilizzando diversi approcci economici basati sull'exergia. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 167, 112728. <https://doi.org/10.1016/J.RSER.2022.112728>
- Calise, F., Dentice d' Accadia, M., Vanoli, L., & von Spakovsky, M. R. (2006). Ottimizzazione a livello singolo di una centrale ibrida SOFC-GT. *Journal of Power Sources*, 159(2), 1169-1185. <https://doi.org/10.1016/J.JPOWSOUR.2005.11.108>
- Cano-Londoño, N., Heriberto, C., & Krisztián, B. (2022). Valutazione integrata della sostenibilità: Exergy, Emergy, Life Cycle Assessment. *Frontiers in Sustainability*, 3, 921874. <https://doi.org/10.3389/FRSUS.2022.921874/BIBTEX>
- Cao, X., Yang, J., Zhang, Y., Gao, S. e Bian, J. (2022). Ottimizzazione del processo, analisi exergetica ed economica dei processi di ri-liquefazione del gas di boil-off per le metaniere. *Energia*, 242, 122947. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2021.122947>

- Cardullo, M. W., & Liu, M. M. (2017). Termoeconomia globale. *Journal of Banking and Financial Economics*, 1(7), 70-89. <https://doi.org/10.7172/2353-6845.jbfe.2017.1.4>
- Casisi, M., Khedr, S., & Reini, M. (2023). L'ambiente termoeconomico e la contabilità dei costi basata sull'exergia dei sistemi tecnologici e biologici. *Energia*, 262, 125117. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2022.125117>
- Catrini, P., Cellura, M., Guarino, F., Panno, D., & Piacentino, A. (2018). Un approccio integrato basato su Life Cycle Assessment e Termoeconomia: Applicazione a un refrigeratore raffreddato ad acqua per un impianto di condizionamento. *Energia*, 160, 72-86. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2018.06.223>
- Catrini, P., Cipollina, A., Giacalone, F., Micale, G., Piacentino, A., & Tamburini, A. (2018). Analisi termodinamica, energetica e termoeconomica di processi di distillazione a effetto multiplo. *Manuale di desalinizzazione alimentata da energie rinnovabili: Application and Thermodynamics*, 445-489. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815244-7.00012-X>
- Chamchine, A. V., Makhviladze, G. M., & Vorobyev, O. G. (2006). Indicatori termodinamici per la valutazione integrata delle tecnologie energetiche sostenibili. *International Journal of Low-Carbon Technologies*, 1(1), 69-78. <https://doi.org/10.1093/IJLCT/1.1.69>
- Chaturvedi, R., Darokar, H., Patil, P. P., Kumar, M., Sangeeta, K., Aravinda, K., & Kadhim, A. A. (2023). Massimizzare verso la sostenibilità: Integrare l'efficienza dei materiali, dell'energia e delle risorse per rivoluzionare l'industria manifatturiera. *E3S Web of Conferences*, 453, 01036. <https://doi.org/10.1051/E3SCONF/202345301036>
- Chen, J., Chen, H., Liang, Z., Tan, B., Yin, X., & Zhao, Z. (2024). Un quadro di soluzioni congiunte per il funzionamento ottimale e la valutazione di sistemi energetici integrati basati sull'exergia. *Energy Conversion and Management*, 301, 118071. <https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2024.118071>
- Chen, X., 陈晓航, Zhou, Y., 周颖慧, Chen, J., & 陈金灿. (2024). Due affermazioni innovative equivalenti della terza legge della termodinamica. *Fisica cinese B*, 33(6), 060504. <https://doi.org/10.1088/1674-1056/AD39C8>
- Clairand, J. M., Briceno-Leon, M., Escriva-Escriva, G., & Pantaleo, A. M. (2020). Revisione delle tecnologie di efficienza energetica nell'industria alimentare: Tendenze, barriere e opportunità. *IEEE Access*, 8, 48015-48029. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2979077>
- Cuyppers, I. R. P., Hennart, J. F., Silverman, B. S., & Ertug, G. (2021). Teoria dei costi di transazione: Past Progress, Current Challenges, and Suggestions for the Future. <https://doi.org/10.5465/Annals.2019.0051>, 15(1), 111–150. <https://doi.org/10.5465/ANNALS.2019.0051>
- D'Adamo, I., Gastaldi, M., Piccioni, J., & Rosa, P. (2023). Il ruolo della flessibilità automobilistica nel sostenere la diffusione delle iniziative di mobilità sostenibile: A Stakeholder Attitudes Assessment. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 24(3), 459-481. <https://doi.org/10.1007/S40171-023-00349-W/FIGURES/6>
- Davis, G. F. e DeWitt, T. (2021). Teoria dell'organizzazione e visione dell'impresa basata sulle risorse: Il grande divario. <https://doi.org/10.1177/0149206320982650>, 47(7), 1684–1697. <https://doi.org/10.1177/0149206320982650>
- De Falco, M. e Capocelli, M. (2020). Analisi dei processi e simulazione degli impianti in un'economia sostenibile. *Studies in Surface Science and Catalysis*, 179, 121-140. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64337-7.00008-2>
- Dehghani, M. J., & Yoo, C. K. (2020). Modifica e ottimizzazione in tre fasi della cogenerazione Kalina per il raffreddamento dell'energia, sulla base di analisi energetiche, di pizzico e di economia. *Energia*, 205, 118069. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2020.118069>
- Deng, S., Tiwari, S., Khan, S., Razib Hossain, M., & Chen, R. (2024). Analisi dell'ipotesi della curva di capacità di carico (LCC) nelle principali economie emettitrici: Ruolo dell'energia pulita e della sicurezza energetica per lo sviluppo sostenibile. *Gondwana Research*, 128, 283-297. <https://doi.org/10.1016/J.GR.2023.10.020>

- Dey, P. K., Malesios, C., De, D., Chowdhury, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2020). L'impatto delle pratiche di gestione snella e dell'innovazione orientata alla sostenibilità sulla performance di sostenibilità delle piccole e medie imprese: Prove empiriche dal Regno Unito. *British Journal of Management*, 31(1), 141-161. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12388>
- Dincer, I. (2002). Il ruolo dell'exergia nella definizione delle politiche energetiche. *Politica energetica*, 30(2), 137-149. [https://doi.org/10.1016/S0301-4215\(01\)00079-9](https://doi.org/10.1016/S0301-4215(01)00079-9)
- Dobija, M. e Renkas, J. (2021). Come l'inclusione dei principi termodinamici recupera le scienze economiche. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 9(2), 21-31. <https://doi.org/10.14419/IJAES.V9I2.31608>
- Dyck, B., Manchanda, R. V., Vagianos, S., & Bernardin, M. (2023). Marketing sostenibile: uno studio esplorativo di un approccio incentrato sulla sostenibilità rispetto a quello incentrato sul profitto. *Business and Society Review*, 128(2), 195-216. <https://doi.org/10.1111/BASR.12314>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Teoria dell'agenzia: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57. <https://doi.org/10.2307/258191>.
- Ekrataleshian, A., Pourfayaz, F., & Ahmadi, M. H. (2021). Analisi termodinamica e termoeconomica e ottimizzazione energetica ed exergetica di un motore a turbogetto. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 145(3), 909-923. <https://doi.org/10.1007/S10973-020-10310-Z/METRICS>
- Emami Langroodi, F. (2017). La teoria dello sviluppo economico di Schumpeter: Uno studio degli effetti della distruzione creativa e dell'imprenditorialità sulla crescita economica. *Rivista elettronica SSRN*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3153744>
- Erzen, S., Ünal, C., Açıkkalp, E., & Hepbasli, A. (2021). Analisi della sostenibilità di un sistema di produzione di idrogeno a energia solare utilizzando metodi di exergia, exergia estesa e termo-ecologici: Proposta e confronto di nuovi indici. *Energy Conversion and Management*, 236, 114085. <https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2021.114085>
- Fenerich, F. C., Da Costa, S. E. G., & De Lima, E. P. (2017). Efficienza energetica negli ambienti industriali: Panoramica e agenda di ricerca. *IEEE Latin America Transactions*, 15(3), 415-422. <https://doi.org/10.1109/TLA.2017.7867170>
- Fernandes, I. B., Abadías Llamas, A., & Reuter, M. A. (2020a). Analisi exergetica basata sulla simulazione della produzione di magneti permanenti NdFeB per comprendere i grandi sistemi. *JOM*, 72(7), 2754-2769. <https://doi.org/10.1007/S11837-020-04185-6/FIGURES/10>
- Fernandes, I. B., Abadías Llamas, A., & Reuter, M. A. (2020b). Analisi exergetica basata sulla simulazione della produzione di magneti permanenti NdFeB per comprendere i grandi sistemi. *JOM*, 72(7), 2754-2769. <https://doi.org/10.1007/S11837-020-04185-6/FIGURES/10>
- Fleck, R. (2023). Implicazioni della Seconda Legge della Termodinamica: Perché le cose vanno male. *Entropia e seconda legge della termodinamica*, 87-101. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34950-8_5
- Frangopoulos, C. A., & Dimopoulos, G. (2024). Un contributo alla discussione sul futuro della termoeconomia. *Energia*, 298, 131290. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2024.131290>
- Fu, W., & Su, C. P. (2021). Le implicazioni delle differenze di efficienza nello sviluppo sostenibile: Uno studio empirico nel settore dei prodotti di consumo. *Business Strategy and the Environment*, 30(5), 2489-2504. <https://doi.org/10.1002/BSE.2759>
- Gabbi, G., Matthias, M., Patrizi, N., Pulselli, F. M., & Bastianoni, S. (2021). La crescita economica corretta per la biocapacità. Sviluppo di un nuovo indicatore. *Indicatori ecologici*, 122, 107318. <https://doi.org/10.1016/J.ECOLIND.2020.107318>

- Ghaebi, H., Amidpour, M., Karimkashi, S. e Rezayan, O. (2011). Analisi energetica, exergetica e termoeconomica di un sistema combinato di raffreddamento, riscaldamento ed energia (CCHP) con motore primo a turbina a gas. *International Journal of Energy Research*, 35(8), 697-709. <https://doi.org/10.1002/ER.1721>
- Ghita, M., Siham, B., Hicham, M., & Griguer, H. (2021). LCA basata su gemelli digitali e ISO 20140 per sistemi di produzione intelligenti e sostenibili. 101–145. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4901-8_8
- Grainger, A. e Smith, G. (2021). Il ruolo dei materiali a basso e alto contenuto di carbonio nella scienza della neutralità del carbonio e nell'economia del carbonio. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 49, 164-189. <https://doi.org/10.1016/J.COSUST.2021.06.006>
- Gupta, A., Das, B., Biswas, A. e Mondol, J. D. (2022). Analisi della sostenibilità e delle 4E di un nuovo essiccatoio solare fotovoltaico-termico con essiccazione forzata e a convezione naturale. *Renewable Energy*, 188, 1008-1021. <https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2022.02.090>
- Hassan, R., Barua, H. e Das, B. K. (2021). Analisi di sostenibilità energetica, exergetica, exergoambientale ed exergetica di un sistema di cogenerazione basato su un motore a gas. *Energy Science & Engineering*, 9(12), 2232-2251. <https://doi.org/10.1002/ESE3.979>
- Haydargil, D., & Abuşoğlu, A. (2018). Un'analisi comparativa di contabilità dei costi termoeconomici e valutazione della cogenerazione alimentata da motori a biogas. *Energia*, 159, 97-114. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2018.06.102>
- He, S., Zhu, D., Chen, Y., Liu, X., Chen, Y., & Wang, X. (2020). Applicazione e problemi della valutazione dell'emergenza: Una revisione sistemica basata su metodi bibliometrici e di analisi del contenuto. *Indicatori ecologici*, 114, 106304. <https://doi.org/10.1016/J.ECOLIND.2020.106304>
- Hernandez, A. G., & Cullen, J. M. (2016). Sbloccare le opzioni di efficienza delle risorse a livello di impianto: A Unified Exergy Measure. *Procedia CIRP*, 48, 122-127. <https://doi.org/10.1016/J.PROCIR.2016.03.111>
- Heydari, A. (2022). Analisi sperimentale di un essiccatore ibrido combinato con un riscaldatore d'aria solare a spirale e un sistema di riscaldamento ausiliario: Analisi energetica, energetica ed economica. *Renewable Energy*, 198, 1162-1175. <https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2022.08.110>
- Hill, V., & Van Buren, H. (2018). Taylor Won: il trionfo del management scientifico e il suo significato per le imprese e la società. *Responsabilità sociale d'impresa*, 2, 265-294. <https://doi.org/10.1108/S2514-175920180000002007/FULL/XML>
- Honig, J. M. (2014). Fondamenti. *Thermodynamics*, 1–115. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-416705-6.00001-4>
- Hrovatin, N., Dolšak, N., & Zorić, J. (2016). Fattori che incidono sugli investimenti in efficienza energetica e tecnologie pulite: evidenze empiriche di imprese manifatturiere slovene. *Journal of Cleaner Production*, 127, 475-486. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2016.04.039>
- Huang, W., Liu, Y., Zheng, D., Chen, X., Yang, M., Li, Y., & Li, X. (2022). Valutazione exergia-ambiente per i sistemi energetici: Distinguere la perdita di energia interna e totale e modificare il contributo delle utility. *Energy Conversion and Management*, 251, 114975. <https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2021.114975>
- Imeni, M. e Edalatpanah, S. A. (2023). Resilienza: Sostenibilità aziendale basata sulla gestione del rischio. *Matematica industriale e applicata, Parte F2111*, 199-213. https://doi.org/10.1007/978-981-19-9909-3_9
- Ja'fari, M., Khan, M. I., Al-Ghamdi, S. G., Jaworski, A. J., & Asfand, F. (2023). Recupero del calore di scarto nell'industria siderurgica mediante cicli Rankine organici. *Chemical Engineering Journal*, 477, 146925. <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2023.146925>

- James, C., Kim, T. Y. e Jane, R. (2020). Una rassegna dell'ottimizzazione e del controllo basati sull'exergia. *Processi 2020*, Vol. 8, Pagina 364, 8(3), 364. <https://doi.org/10.3390/PR8030364>
- Jamil, M. A., Shahzad, M. W., & Zubair, S. M. (2020). Un quadro completo per l'analisi termoeconomica dei sistemi di desalinizzazione. *Energy Conversion and Management*, 222, 113188. <https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2020.113188>
- Jiménez, J. A. D., & Baena, O. J. R. (2024). *Termodinamica, conservazione e trasformazione: Un modello concettuale di sostenibilità nell'industria mineraria*. 1–23. https://doi.org/10.1007/978-3-031-41873-0_1
- Karikari Appiah, M., Tettevi, P. K., Amaning, N., Opoku Ware, E., & Kwarteng, C. (2022). Modellare le implicazioni dell'efficacia dell'audit interno sul rapporto qualità-prezzo e sulla performance degli acquisti sostenibili: Un'applicazione del modello di equazione strutturale. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2102127>
- Karthikeyan, B., & Praveen Kumar, G. (2023). Approcci termoeconomici e di ottimizzazione per l'integrazione di raffreddamento, energia e produzione di idrogeno verde in impianti lattiero-caseari con un nuovo sistema ORC a cascata solare-biomassa. *Energy Conversion and Management*, 295, 117645. <https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2023.117645>
- Khelif, W., Karoui, L. e Ingley, C. (2022). Sostenibilità sistemica: verso un modello organico di governance - una nota di ricerca. *Journal of Management and Governance*, 26(1), 11-25. <https://doi.org/10.1007/S10997-022-09624-X/METRICS>
- Kopnina, H. (2017). Sostenibilità: un nuovo pensiero strategico per le imprese. *Ambiente, sviluppo e sostenibilità*, 19(1), 27-43. <https://doi.org/10.1007/S10668-015-9723-1/METRICS>
- Lager, T. e Simms, C. D. (2023). Dalla comprensione del cliente alla progettazione per la processabilità: Riconcettualizzare il processo formale di innovazione del prodotto per i prodotti non assemblati. *Technovation*, 125, 102750. <https://doi.org/10.1016/J.TECHNOVATION.2023.102750>
- Lakner, Z., Popp, J., Oláh, J., Zéman, Z., & Molnár, V. (2024). Possibilità e limiti della modellazione delle conseguenze economiche a lungo termine dell'inquinamento atmosferico - Un caso di studio. *Heliyon*, 10(4), e26483. <https://doi.org/10.1016/J.HELİYON.2024.E26483>
- Li, G. (2016). Valutazione delle prestazioni del ciclo Rankine organico e valutazione termoeconomica con varie applicazioni parte II: aspetto della valutazione economica. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 64, 490-505. <https://doi.org/10.1016/J.RSER.2016.06.036>
- Litvinova, T. N., Abdusalomova, N. B., Dugina, T. A., & Denisov, I. V. (2023). Gestione del cambiamento basata sulle tecnologie intelligenti per uno sviluppo aziendale sostenibile. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 1-14. <https://doi.org/10.1007/S40171-023-00355-Y/METRICS>
- Liu, S. e Shen, J. (2022). Analisi termoeconomica migliorata dell'efficienza energetica per i sistemi energetici integrati. *Processi 2022*, Vol. 10, Pagina 137, 10(1), 137. <https://doi.org/10.3390/PR10010137>
- Llamas, A. A., Bartie, N. J., Meskers, C. e Reuter, M. A. (2024). Exergia: quantificazione della dissipazione delle risorse. *Manuale del riciclaggio: State-of-the-Art for Practitioners, Analysts, and Scientists*, 675-684. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85514-3.00018-X>
- Mahajan, R., Lim, W. M., Sareen, M., Kumar, S. e Panwar, R. (2023). La teoria degli stakeholder. *Journal of Business Research*, 166, 114104. <https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2023.114104>
- Mahmoudan, A., Samadof, P., Kumar, R., Jalili, M. e Issakhov, A. (2021). Valutazione exergoeconomica ed exergoambientale di un sistema combinato di alimentazione e raffreddamento basato su ORC-VCR. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 145(3), 1353-1372. <https://doi.org/10.1007/S10973-020-10422-6/METRICS>

- Martínez-Alonso, R., Martínez-Romero, M. J., & Rojo-Ramírez, A. A. (2020). Liberare il potenziale delle imprese familiari per fare di più con meno: efficienza dell'innovazione di prodotto, coinvolgimento della famiglia nelle TMT e collaborazioni tecnologiche. *European Journal of Innovation Management*, 25(6), 916-940. <https://doi.org/10.1108/EJIM-09-2021-0478/FULL/PDF>
- Mimkes, J. (2017). *Termodinamica ed economia*. 495–519. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45899-1_23
- Naderi, R., Shafiei Nikabadi, M., Alem Tabriz, A., & Pishvae, M. S. (2021). Miglioramento della sostenibilità della catena di approvvigionamento mediante l'analisi exergetica. *Computers & Industrial Engineering*, 154, 107142. <https://doi.org/10.1016/J.CIE.2021.107142>
- Nadi, F., & Górnicki, K. (2022). Valutazione della sostenibilità della filiera grano-pane sulla base della Seconda Legge della Termodinamica: Un caso di studio. *Sostenibilità* 2022, Vol. 14, Pagina 14229, 14(21), 14229. <https://doi.org/10.3390/SU142114229>
- Naletov, V. A., Kolesnikov, V. A., & Glebov, M. B. (2020). Fondamenti termodinamici di un approccio ai sistemi basati sull'informazione per la progettazione di oggetti ingegneristici complessi. *Theoretical Foundations of Chemical Engineering*, 54(3), 456-464. <https://doi.org/10.1134/S0040579520020128/METRICS>
- Neck, R. (2022). Economia neoclassica: Origini, evoluzione e critica. *The Palgrave Handbook of the History of Human Sciences*, 1501-1540. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7255-2_5
- Neri, I. (2020). La seconda legge della termodinamica ai tempi di arresto. *Physical Review Letters*, 124(4), 040601. <https://doi.org/10.1103/PHYSREVLETT.124.040601/FIGURES/2/MEDIUM>
- Nikam, K. C., Kumar, R. e Jilte, R. (2021). Analisi exergetica ed exergoambientale di una centrale elettrica a carbone supercritica da 660 MW. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 145(3), 1005-1018. <https://doi.org/10.1007/S10973-020-10268-Y/METRICS>
- Nilsson, C., Levin, T., Colding, J., Sjöberg, S. e Barthel, S. (2024). Navigare nella complessità con i quattro pilastri della sostenibilità sociale. *Sviluppo sostenibile*. <https://doi.org/10.1002/SD.2982>
- Ogorure, O. J., Heberle, F., & Brüggemann, D. (2024). Analisi termoeconomica e ottimizzazione multicriteriale di una centrale elettrica integrata a biomassa. *Renewable Energy*, 224, 120112. <https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2024.120112>
- Pandey, A. K., Daultani, Y., Pratap, S., Ip, A. W. H., & Zhou, F. (2024). Analisi dei fattori abilitanti dell'adozione di Industria 4.0 per la flessibilità della catena di fornitura: Impacts on Resilience and Sustainability. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 1-24. <https://doi.org/10.1007/S40171-024-00396-X/METRICS>
- Pascarella, L. e Bednar, P. (2021). Analisi della sostenibilità sistemica nelle piccole e medie imprese (PMI). *Lecture Notes in Information Systems and Organization*, 37, 263-280. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47539-0_18
- Pataki, E. e Sagi, A. (2009). Il contributo dei teorici della gestione amministrativa nello sviluppo della scuola classica di organizzazione. *SISY 2009 - 7° Simposio internazionale sui sistemi intelligenti e l'informatica*, 399-403. <https://doi.org/10.1109/SISY.2009.5291122>
- Peng, J., Jiang, H., Liu, Q., Green, S. M., Quine, T. A., Liu, H., Qiu, S., Liu, Y., & Meersmans, J. (2021). Attività umana e cambiamento climatico: Distinguere i fattori dominanti sulla dinamica del LAI nella regione carsica della Cina sud-occidentale. *Science of The Total Environment*, 769, 144297. <https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2020.144297>
- Piccarozzi, M., Silvestri, C., Aquilani, B., & Silvestri, L. (2022). È una nuova storia dei "due giganti"? Una revisione sistematica della letteratura sul rapporto tra industria 4.0, sostenibilità e i suoi pilastri. *Previsioni tecnologiche e cambiamento sociale*, 177, 121511. <https://doi.org/10.1016/J.TECHFORE.2022.121511>

- Pirgmaier, E. (2021). Il valore della teoria del valore per l'economia ecologica. *Economia ecologica*, 179, 106790. <https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2020.106790>
- Prajapati, P., Raja, B. D., Savaliya, H., Patel, V., & Jouhara, H. (2024). Valutazione termodinamica dello scambiatore di calore a fascio tubiero attraverso l'analisi exergetica avanzata. *Energia*, 292, 130421. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2024.130421>
- Querol, E., Gonzalez-Regueras, B., & Perez-Benedito, J. L. (2013). *Approccio pratico alle analisi exergetiche e termoeconomiche dei processi industriali*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4622-3>
- Rivard, S. (2021). La costruzione di teorie non è né un'arte né una scienza. È un mestiere. *Journal of Information Technology*, 36(3), 316-328. https://doi.org/10.1177/0268396220911938/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_0268396220911938-FIG1.JPEG
- Rocco, M. V., Colombo, E., & Sciubba, E. (2014). Progressi nell'analisi exergetica: una nuova valutazione del metodo Extended Exergy Accounting. *Applied Energy*, 113, 1405-1420. <https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2013.08.080>
- Romero, J. C., & Linares, P. (2014). L'exergia come indicatore di sostenibilità energetica globale. Una revisione dello stato dell'arte. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 33, 427-442. <https://doi.org/10.1016/J.RSER.2014.02.012>
- Rosa, M. e Beloborodko, A. (2015a). Un metodo di supporto alle decisioni per lo sviluppo di sinergie industriali: casi di studio delle industrie lettoni della birra e della lavorazione del legno. *Journal of Cleaner Production*, 105, 461-470. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2014.09.061>
- Rosa, M. e Beloborodko, A. (2015b). Un metodo di supporto alle decisioni per lo sviluppo di sinergie industriali: casi di studio delle industrie lettoni della birra e della lavorazione del legno. *Journal of Cleaner Production*, 105, 461-470. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2014.09.061>
- Rúa Orozco, D. J., Da Purificação Ferreira, M. V., Moreira, T., Venturini, O. J., Escobar Palácio, J. C., Mendes, T., & Vitoriano Julio, A. A. (2024). Valutazione dell'influenza della disaggregazione delle energie sui risultati della diagnosi termoeconomica mediante operatori exergetici. *Energia*, 296, 131081. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2024.131081>
- Sager, F. e Rosser, C. (2021). La burocrazia weberiana. *Enciclopedia di ricerca della politica di Oxford*. <https://doi.org/10.1093/ACREFORE/9780190228637.013.166>.
- Sciubba, E. (2019). Indicatori ecologici basati sull'energia: Dalla termoeconomia al consumo cumulativo di energia, al costo termoeconomico e alla contabilità energetica estesa. *Energia*, 168, 462-476. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2018.11.101>
- Selicati, V., & Cardinale, N. (2021). I vantaggi dell'accoppiamento tra analisi exergetica e valutazione del ciclo di vita nel contesto della produzione sostenibile per l'industria 4.0: Un caso industriale reale. *International Journal of Heat and Technology*, 39(1), 12-22. <https://doi.org/10.18280/IJHT.390102>
- Selicati, V., Cardinale, N., & Dassisti, M. (2021). L'interoperabilità dell'exergia e del Life Cycle Thinking nella valutazione della sostenibilità manifatturiera: Una rassegna di approcci ibridi. *Journal of Cleaner Production*, 286, 124932. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2020.124932>
- Selicati, V., Intini, F., Rospi, G., & Dassisti, M. (2022). Affrontare le fonti di eterogeneità nella valutazione della sostenibilità del settore manifatturiero utilizzando la visione della progettazione del sistema. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, 37, 319-331. <https://doi.org/10.1016/J.CIRPJ.2022.02.009>
- Shepherd, D. A., & Suddaby, R. (2016). La costruzione della teoria. <https://doi.org/10.1177/0149206316647102>, 43(1), 59-86. <https://doi.org/10.1177/0149206316647102>

- Silva, R. M., Silva, A. R. C., Lima, T. M., Charrua-Santos, F., & Osório, G. J. (2020). Indice universale di sostenibilità energetica (ESUI): Un quadro proposto applicato alla valutazione del processo decisionale nella generazione del sistema energetico. *Journal of Cleaner Production*, 275, 124167. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2020.124167>
- Simpson, A. P., & Edwards, C. F. (2011). Un quadro basato sull'exergia per la valutazione dell'impatto ambientale. *Energia*, 36(3), 1442-1459. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2011.01.025>
- Singh, G., Tyagi, V. V., Chopra, K., Pandey, A. K., Sharma, R. K., & Sari, A. (2021). Valutazione energetica ed exergetica di unità di essiccazione a spruzzo a due e tre stadi per l'industria di trasformazione del latte. *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, 43(7), 1-25. <https://doi.org/10.1007/S40430-021-03015-3/METRICS>
- Singh, S., Dhir, S., Evans, S., & Sushil. (2021). La traiettoria di due decenni di Global Journal of Flexible Systems Management and Flexibility Research: Un'analisi bibliometrica. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 22(4), 377-401. <https://doi.org/10.1007/S40171-021-00286-6/TABLES/22>.
- Spash, C. L. (2020). Una storia di tre paradigmi: Realizzare il potenziale rivoluzionario dell'economia ecologica. *Economia ecologica*, 169, 106518. <https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2019.106518>
- Srivastava, A. K., Dixit, S., & Srivastava, A. A. (2022). Critica della Triple Bottom Line: TBL (con particolare riferimento alla sostenibilità). *Corporate Reputation Review*, 25(1), 50-61. <https://doi.org/10.1057/S41299-021-00111-X/METRICS>
- Steen, A., & Fuenmayor, D. (2024a). Una formalizzazione dell'argomentazione astratta in logica di ordine superiore. *Journal of Logic and Computation*, 34(2), 229-260. <https://doi.org/10.1093/LOGCOM/EXAC027>
- Steen, A., & Fuenmayor, D. (2024b). Una formalizzazione dell'argomentazione astratta in logica di ordine superiore. *Journal of Logic and Computation*, 34(2), 229-260. <https://doi.org/10.1093/LOGCOM/EXAC027>
- Tallgauer, M. e Schank, C. (2024). Sfidare il nesso crescita-prosperità: Ridefinire la formazione economica universitaria per l'Antropocene. *Ecological Economics*, 216, 108026. <https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2023.108026>
- Tasáryová, K., Pakšiová, R., Pavlíček, A., & Doucek, P. (2021). L'impatto delle informazioni sul capitale come fattore importante nella valutazione delle prestazioni aziendali. *Information 2021*, Vol. 12, Pagina 85, 12(2), 85. <https://doi.org/10.3390/INFO12020085>
- Tong, A., Calvo, J., & Haapala, K. R. (2018). Integrazione degli indicatori di sostenibilità e del modello del sistema vitale verso una metodologia di valutazione della sostenibilità sistemica. *Systems Research and Behavioral Science*, 35(5), 564-587. <https://doi.org/10.1002/SRES.2553>
- Torres, E., Rodriguez-Ortiz, L. A., Zalazar, D., Echegaray, M., Rodriguez, R., Zhang, H., & Mazza, G. (2020). Analisi 4-E (ambientale, economica, energetica ed exergetica) della pirolisi lenta di rifiuti lignocellulosici. *Renewable Energy*, 162, 296-307. <https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2020.07.147>
- Tsekov, R. (2023). *Termodinamica sociale 2.0*. <https://arxiv.org/abs/2307.05984v8>
- Ustaoglu, A., Torlaklı, H., Ergün, A., Erdoğan, E., & Emin Akay, M. (2022). Analisi exergetica avanzata di un sistema integrato di cogenerazione alimentato da rifiuti solidi e basato sul ciclo Rankine organico per diversi fluidi di lavoro. *Energy Conversion and Management*, 270, 116294. <https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2022.116294>
- Vacchi, M., Siligardi, C., & Settembre-Blundo, D. (2024). Guidare le aziende manifatturiere verso l'Industria 5.0: A Strategic Framework for Process Technological Sustainability Assessment (P-TSA). *Sostenibilità 2024*, Vol. 16, Pagina 695, 16(2), 695. <https://doi.org/10.3390/SU16020695>

- Valentinov, V. (2021). La sostenibilità nell'economia istituzionale classica: Una visione della teoria dei sistemi. *Produzione e consumo sostenibili*, 28, 1500-1507. <https://doi.org/10.1016/J.SPC.2021.09.001>
- Varbanov, P. S., Chin, H. H., Popescu, A. E. P., & Boldyryev, S. (2020). Valutazione della sostenibilità dei processi basata sulla termodinamica. *Energies* 2020, Vol. 13, Pagina 2132, 13(9), 2132. <https://doi.org/10.3390/EN13092132>
- Vila-Henninger, L., Dupuy, C., Van Ingelgom, V., Caprioli, M., Teuber, F., Pennetreau, D., Bussi, M., & Le Gall, C. (2022). Codifica abduktiva: Costruzione della teoria e (Ri)analisi qualitativa. <https://doi.org/10.1177/00491241211067508>, 53(2), 968–1001. <https://doi.org/10.1177/00491241211067508>
- Villeneuve, C., Tremblay, D., Riffon, O., Lanmafankpotin, G. Y., & Bouchard, S. (2017). Uno strumento e un processo sistemico per la valutazione della sostenibilità. *Sostenibilità* 2017, Vol. 9, Pagina 1909, 9(10), 1909. <https://doi.org/10.3390/SU9101909>
- Walker, A. M., Vermeulen, W. J. V., Simboli, A., & Raggi, A. (2021). Valutazione della sostenibilità nelle reti inter-aziendali circolari: Un quadro integrato di ecologia industriale e approcci di gestione della catena di fornitura circolare. *Journal of Cleaner Production*, 286, 125457. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2020.125457>
- West, S., Haider, L. J., Stålhammar, S., & Woroniecki, S. (2020). Una svolta relazionale per la scienza della sostenibilità? Pensiero relazionale, punti di leva e trasformazioni. *Ecosystems and People*, 16(1), 304-325. <https://doi.org/10.1080/26395916.2020.1814417>
- Westbroek, J., Nijhuis, H., & Maesen, L. van der. (2020). Termodinamica evolutiva e teoria della qualità sociale come collegamenti tra fisica, biologia e scienze umane. *The International Journal of Social Quality*, 10(1), 57-86. <https://doi.org/10.3167/IJSQ.2020.100104>
- Williams, C. (2024). Inquadrare il futuro: The Foundation Series, Foundation Models and Framing AI. *Law, Technology and Humans*, 4(2), 109-123. <https://doi.org/10.5204/LTHJ.2452>
- Wohlfarth, K., Worrell, E., & Eichhammer, W. (2020). Efficienza energetica e risposta alla domanda: due facce della stessa medaglia? *Politica energetica*, 137, 111070. <https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2019.111070>
- Wu, F., Cao, Y., Raise, A., & Zhao, L. (2021). Ottimizzazione multi-obiettivo delle prestazioni termoeconomiche per un innovativo sistema energetico combinato nella catena di fornitura basato su una cella a combustibile a carbonato fuso riformato esternamente. *Ingegneria termica applicata*, 199, 117537. <https://doi.org/10.1016/J.APPLTHERMALENG.2021.117537>
- Yuan, B. e Zhang, Y. (2020). Politica ambientale flessibile, innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile dell'industria cinese: L'effetto moderatore dell'applicazione delle norme ambientali. *Journal of Cleaner Production*, 243, 118543. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.118543>
- Zevenhoven, R. (2021). Termodinamica ingegneristica e sostenibilità. *Energia*, 236, 121436. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2021.121436>